

Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic

---@&?---



FPT POLYTECHNIC

BẢO VỆ DỰ ÁN NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

MIDREVOL - MẠNG XÃ HỘI CHIA SẺ KHOẢNH KHẮC VÀ GHI LẠI DỰA TRÊN HÀNH TRÌNH

Nhóm thực hiện	: 04
Giảng viên	: Thầy Trần Quang Bình
Chuyên ngành	: Phát triển phần mềm
Thành viên	: TS01272 - Trần Bình Minh TS00785 - Đỗ Nguyên Nguyên TS01108 - Hồ Thảo Vy TS01150 - Trần Phạm Thanh Sơn TS01354 - Huỳnh Phúc Điền TS01088 - Lê Xuân Cẩm Tiên

MỤC LỤC

MỤC LỤC	3
LỜI MỞ ĐẦU	7
LỜI CẢM ƠN.....	8
PHẦN 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI – HỆ THỐNG.....	10
1.1 Giới thiệu đề tài	10
1.2 Quy ước tài liệu	10
1.3 Chú giải thuật ngữ	10
1.4 Mục tiêu đề tài	10
1.5 Nguồn lực - Kế hoạch dự án.....	10
1.5.1 Nguồn lực	10
1.5.2 Kế hoạch dự án	10
1.6 Kế hoạch triển khai và nguồn lực thực hiện	10
1.6.1 Đặc điểm người sử dụng.....	10
1.6.2 Các công cụ phát triển dự án	10
1.6.3 Công nghệ sử dụng trong dự án.....	10
PHẦN 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	11
2.1 Yêu cầu người dùng.....	11
2.2 Trường hợp sử dụng.....	11
2.2.1 Chú giải.....	11
2.2.2 Use case tổng.....	11
2.2.3 Danh sách tác nhân	11
2.2.4 Danh sách Use Case	11
2.2.5 Đặc tả Use Case	11
2.2.6 Activity Diagram	11
2.3 Sơ đồ ERD	11
2.3.1 Sơ đồ ERD.....	11
2.3.2 Danh sách chi tiết thực thể	11

2.3.3	Mối quan hệ thực thể	11
PHẦN 3.	THIẾT KẾ.....	12
3.3	Sơ đồ phác thảo giao diện.....	12
3.2	Danh sách giao diện.....	12
PHẦN 4.	PHÁT TRIỂN/ THỰC THI.....	13
4.1	Sơ đồ tổ chức (Class diagram).....	13
4.2	Thư viện sử dụng	13
4.3	Cấu trúc dự án.....	13
PHẦN 5.	KIỂM THỬ.....	14
5.1	Kế hoạch kiểm thử.....	14
5.1.1	Mục tiêu kiểm thử.....	11
5.1.2	Phạm vi kiểm thử.....	11
5.1.3	Chiến lược kiểm thử	11
5.1.4	Tài nguyên kiểm thử.....	11
5.1.5	Tiêu chí bắt đầu và kết thúc kiểm thử.....	11
5.1.6	Kết quả kiểm thử và tài liệu.....	11
5.2	Kiểm thử	14
PHẦN 6.	TRIỂN KHAI.....	15
6.1	Sơ đồ triển khai.....	15
6.2	Quản lý và lưu trữ source code.....	15
6.3	Đóng gói	15
6.4	Triển khai & Vận hành	15
PHẦN 7.	HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI.....	16
7.1	Thời gian phát triển dự án.....	16
7.2	Mức độ hoàn thành	16
7.3	Thuận lợi.....	16
7.4	Khó khăn & Cách giải quyết	16
7.5	Những bài học sau khi làm dự án	16
7.6	Hướng phát triển của đề tài trong tương lai.....	16

NHẬN XÉT (GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN)

Họ và tên: Trần Quang Bình

Cơ quan công tác: Trường CĐ FPT Polytechnic.

Email: BinhTQ7@fe.edu.vn

Ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ hướng dẫn:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT (HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN)

Ý kiến nhận xét, đánh giá của hội đồng phản biện:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hội đồng phản biện
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI MỞ ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường, chúng em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ hết mình của quý thầy cô giáo tại **Trường Cao đẳng FPT Polytechnic**. Những giờ giảng dạy, kiến thức, kinh nghiệm và sự hỗ trợ quý báu mà thầy cô hết lòng truyền dạy không chỉ đơn thuần là nền tảng quan trọng cho kiến thức chuyên ngành, mà còn là hành trang vững vàng để chúng em tự tin bước vào con đường nghề nghiệp phía trước. Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường cùng toàn thể quý thầy cô trong **bộ môn Phát triển phần mềm** đã luôn tận tâm giảng dạy, định hướng và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, **nhóm 04** của chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến **thầy Trần Quang Bình** – người đã truyền lửa cho chúng em niềm đam mê, động lực cũng như những kiến thức quý báu trong suốt quá trình thực hiện đồ án, không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống và định hướng tương lai. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của thầy, nhóm chúng em đã có thể hoàn thành đề tài *“Midrevol - Mạng xã hội chia sẻ khoảnh khắc và ghi lại dựa trên hành trình”* – một sản phẩm mang phong cách riêng, sáng tạo và mang lại nhiều trải nghiệm hữu ích cho người dùng cũng như các cửa hàng kinh doanh.

Nhóm chúng em xin gửi lời tri ân tới quý thầy cô, kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn và ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp, không chỉ riêng trong lĩnh vực giảng dạy mà còn trong cuộc sống. Thầy cô mãi là ngọn lửa truyền cảm hứng, là nguồn động lực thầm lặng và là người mở đường cho nhiều thế hệ sinh viên trên con đường học tập và trưởng thành.

PHẦN 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI – HỆ THỐNG

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong kỷ nguyên số hiện nay, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống. Tuy nhiên, sự phát triển khổng lồ của các nền tảng phổ biến hiện nay (như Facebook, Instagram, TikTok) vô tình tạo ra những áp lực vô hình cho người dùng, đặc biệt là giới trẻ. Khi vòng tròn kết nối trở nên quá rộng lớn, người dùng thường có xu hướng e ngại và chỉ chia sẻ những khoảnh khắc thật sự nổi bật, hào nhoáng (đủ "wow").

Điều này đã dẫn đến sự dịch chuyển tất yếu sang các ứng dụng mạng xã hội phiên bản thu nhỏ và thân mật hơn, tiêu biểu như Locket. Tại những nền tảng này, người dùng chỉ kết nối với một nhóm nhỏ bạn bè thân thiết, cho phép họ tự do chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, giản dị mà không phải bận tâm đến áp lực hình ảnh. Tuy nhiên, Locket và các ứng dụng tương tự lại đang mắc phải một hạn chế lớn: **sự phân mảnh kỷ niệm**. Do thiếu đi các tính năng phân loại và sắp xếp, những khoảnh khắc được tải lên trở thành một dòng chảy hỗn loạn. Người dùng rất khó để tìm lại, xâu chuỗi hay nhìn ngắm lại những kỷ niệm cũ một cách trọn vẹn.

Xuất phát từ thực trạng đó, thay vì cố gắng trở thành một nền tảng khổng lồ cạnh tranh trực tiếp với các "ông lớn", dự án **MindRevol** được nghiên cứu và phát triển để giải quyết triệt để bài toán lưu trữ kỷ niệm một cách có hệ thống. MindRevol định vị là một Nền tảng mạng xã hội quản lý hành trình và thói quen (Social Journey & Habit Tracking Platform).

Ý tưởng cốt lõi của MindRevol là đặt khái niệm "**Journey**" (**Hành trình**) làm trung tâm. Mọi hành động, tiến trình phát triển và những khoảnh khắc đời thường của người dùng sẽ được lưu vết xuyên suốt. Bên cạnh đó, khái niệm "**Box**" (**Không gian/Bối cảnh**) được đưa vào nhằm đóng vai trò phân loại, giúp người dùng dễ dàng chia ngăn và tổ chức các hành trình theo từng giai đoạn sống, từng nhóm bạn bè thân thiết hoặc từng dự án cụ thể.

MindRevol hướng tới việc tạo ra một không gian số tinh gọn, nơi người dùng không chỉ thoải mái chia sẻ khoảnh khắc như các ứng dụng thân mật hiện tại, mà còn có thể nhìn nhận lại sự trưởng thành của bản thân, duy trì động lực dài hạn và lưu giữ những giá trị thực sự ý nghĩa một cách có cấu trúc và không bao giờ bị thất lạc.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của dự án là thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh nền tảng **MindRevol** (bao gồm cả hệ thống Backend, Frontend và Cơ sở dữ liệu), đáp ứng được nhu cầu ghi chép tiến trình và tương tác xã hội của người dùng. Cụ thể, đề tài hướng tới các mục tiêu chi tiết sau:

1. Về mặt Nghiệp vụ (Business Requirements):

Xây dựng hệ thống quản lý Hành trình (Journey Management): Cho phép người dùng tạo, tùy chỉnh và quản lý các "Journey" (cá nhân hoặc nhóm) đặt trong các bối cảnh "Box" khác nhau.

Phát triển tính năng Check-in theo dòng thời gian: Cung cấp công cụ để người dùng cập nhật tiến độ (đăng bài, hình ảnh, cảm xúc) theo từng mốc thời gian của hành trình, tạo ra một nhật ký phát triển trực quan.

Xây dựng Mạng lưới tương tác xã hội (Social Graph & Feed): Thay vì bảng tin hỗn loạn, hệ thống Feed của MindRevol được thiết kế để hiển thị luồng hoạt động của các Journey. Người dùng có thể theo dõi, thả reaction và bình luận (comment) để khích lệ nhau.

Giao tiếp theo thời gian thực (Real-time Chat): Tích hợp hệ thống nhắn tin nội bộ giúp các thành viên trong cùng một hành trình (hoặc bạn bè) có thể trao đổi trực tiếp, tăng tính gắn kết cộng đồng.

2. Về mặt Kỹ thuật & Công nghệ (Technical Objectives):

Kiến trúc hệ thống (System Architecture): Xây dựng hệ thống theo mô hình Client-Server hiện đại, chia tách rõ ràng giữa Frontend (giao diện người dùng) và Backend (xử lý logic nghiệp vụ).

Phát triển Backend mạnh mẽ & Tối ưu hiệu năng: Ứng dụng Framework **Java Spring Boot** kết hợp cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Tích hợp **Redis** để hỗ trợ caching và quản lý phiên làm việc (session), giúp hệ thống chịu tải tốt.

Xử lý thời gian thực (Real-time Processing): Cài đặt **WebSocket** để xử lý các nghiệp vụ đòi hỏi độ trễ thấp như hệ thống Chat và thông báo (Notifications).

Phát triển Frontend thân thiện, mượt mà: Xây dựng giao diện ứng dụng dạng Single Page Application (SPA) với **ReactJS / Vite**, mang lại trải nghiệm người dùng (UX) mượt mà, tốc độ phản hồi nhanh và tương thích trên nhiều thiết bị (Responsive Design).

Tích hợp dịch vụ đám mây (Cloud Services): Tích hợp ImageKit để lưu trữ và tối ưu hóa hình ảnh/đa phương tiện; sử dụng các worker chạy ngầm để xử lý các tác vụ nặng như gửi email, push notification (Firebase) hay render video Recap.

1.3 Nguồn lực - Kế hoạch dự án

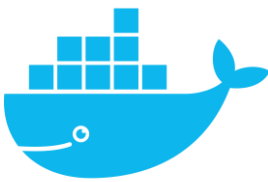
1.3.1 Nguồn lực

STT	Họ tên	Nhiệm vụ	Ghi chú
1	Trần Bình Minh	Developer	
2	Hồ Thảo Vy	Developer	
3	Trần Phạm Thanh Sơn	Developer	
4	Đỗ Nguyên Nguyên	Developer	
5	Lê Xuân Cẩm Tiên	Developer	
6	Huỳnh Phúc Điền	Developer	

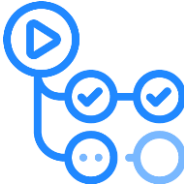
1.4 Kế hoạch triển khai và nguồn lực thực hiện

1.4.1 Đặc điểm người sử dụng

1.4.2 Các công cụ và công nghệ sử dụng trong dự án

		
Docker & Docker Compose	Github	Visual Studio Code
		
pgAdmin4	Swagger	STS4

	 Spring Boot	
Postman	Spring Boot	Java

		
HTML/CSS/JS	IntelliJ	ImageKit
		
WebSocket	Redis	Firebase
		
Grafana	GitHub Actions	SendGrid

PHẦN 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

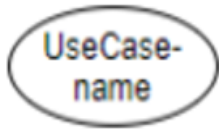
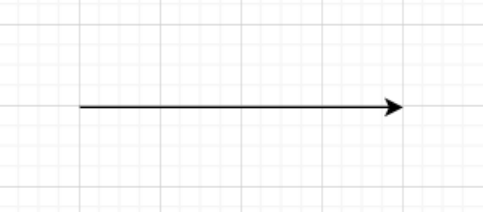
2.1 Yêu cầu người dùng

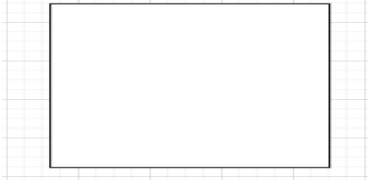
STT	Là... ,	tôi muốn... ,	để... .
1	Người dùng (thành viên)	Đăng nhập vào hệ thống	Truy cập vào không gian cá nhân và các hành trình của mình.
2	Người dùng (thành viên)	Đăng ký tài khoản mới	Trở thành thành viên và có thể sử dụng các chức năng của hệ thống.
3	Người dùng (thành viên)	Quên mật khẩu	Lấy lại quyền đăng nhập khi lỡ quên mật khẩu cũ.
4	Người dùng (thành viên)	Đăng khoảnh khắc	Chia sẻ các hình ảnh, trạng thái mới nhất của bản thân.
5	Người dùng (thành viên)	Check-in địa điểm	Gắn thẻ vị trí thực tế vào bài đăng khoảnh khắc.
6	Người dùng (thành viên)	Xem khoảnh khắc	Cập nhật thông tin và theo dõi hoạt động từ bạn bè.
7	Người dùng (thành viên)	Thả tim (React) vào khoảnh khắc	Thể hiện sự yêu thích và quan tâm đến bài đăng.
8	Người dùng (thành viên)	Phản hồi (Reply chat)	Trả lời tin nhắn trong cuộc trò chuyện (1:1 hoặc box).
9	Người dùng (thành viên)	Tạo hành trình	Bắt đầu theo dõi một quá trình hoặc sự kiện dài hạn.
10	Người dùng (thành viên)	Thiết lập thông tin	Cập nhật chi tiết mô tả và mục tiêu cho hành trình vừa tạo.
11	Người dùng (thành viên)	Tạo Box	Phân loại các hành trình hoặc tạo không gian chung cho nhiều người.
12	Người dùng (thành viên)	Kết thúc hành trình	Đánh dấu hoàn tất chuỗi hoạt động đã đề ra.
13	Người dùng (thành viên)	Xem Recap tự động	Nhìn lại tổng kết toàn bộ diễn biến sau khi kết thúc hành trình.
14	Người dùng (thành viên)	Tìm kiếm người dùng	Tìm thông tin tài khoản của bạn

			bè trên hệ thống.
15	Người dùng (thành viên)	Kết bạn	Thêm người dùng khác vào danh sách bạn bè để tiện tương tác.
16	Người dùng (thành viên)	Quản lý danh sách bạn bè	Xem và kiểm soát những tài khoản đang kết nối với mình.
17	Người dùng (thành viên)	Hủy kết bạn	Xóa bỏ kết nối với những người không còn liên lạc.
18	Người dùng (thành viên)	Chặn/Bỏ chặn người dùng	Hạn chế những tài khoản có hành vi làm phiền.
19	Người dùng (thành viên)	Nhắn tin (Chat 1-1 và Chat nhóm)	Trò chuyện trực tiếp với một cá nhân hoặc một tập thể bạn bè.

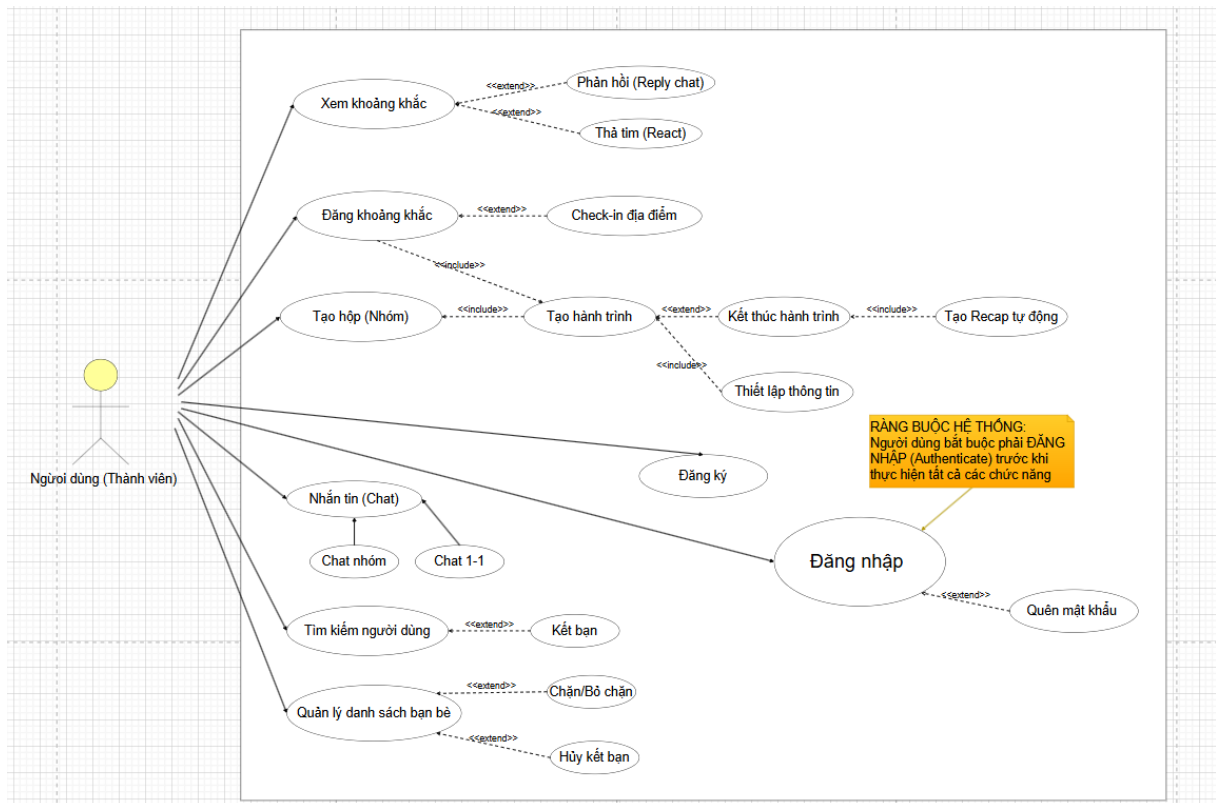
2.2 Trường hợp sử dụng

2.2.1 Chú giải

STT	Kí Hiệu	Chú Giải
1		Use Case (Trường hợp sử dụng): Một chức năng mà hệ thống cung cấp (ví dụ: Login, View sản phẩm, Đặt hàng...).
2		Actor (Tác nhân): Người hoặc hệ thống tương tác với hệ thống phần mềm (gồm: Nhân viên, Khách hàng, Admin).
3		Mối quan hệ (Association): Thể hiện một tác nhân sử dụng một trường hợp sử dụng cụ thể.

4		System boundary (Biên hệ thống): Giới hạn các chức năng thuộc hệ thống phần mềm được mô tả.
---	---	---

2.2.2 Use case tổng



2.2.3 Danh sách tác nhân

STT	Tên tác nhân	Mô tả
-----	--------------	-------

1	Người dùng (Thành viên)	** Người dùng đã có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. <i>(Lưu ý: Ràng buộc hệ thống bắt buộc người dùng phải ĐĂNG NHẬP trước khi thực hiện các chức năng).</i> - Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu. - Tương tác mạng xã hội: Đăng, xem và tương tác (thả tim, phản hồi) với các khoảnh khắc; Check-in địa điểm. - Quản lý hành trình: Tạo hành trình, thiết lập thông tin, tạo hộp (nhóm), kết thúc hành trình và nhận Recap tự động. - Kết nối & Giao tiếp: Tìm kiếm người dùng, kết bạn, quản lý danh sách bạn bè (chặn, bỏ chặn, hủy kết bạn) và nhắn tin (chat 1-1, chat nhóm).
---	----------------------------	--

2.2.4 Danh sách Use Case

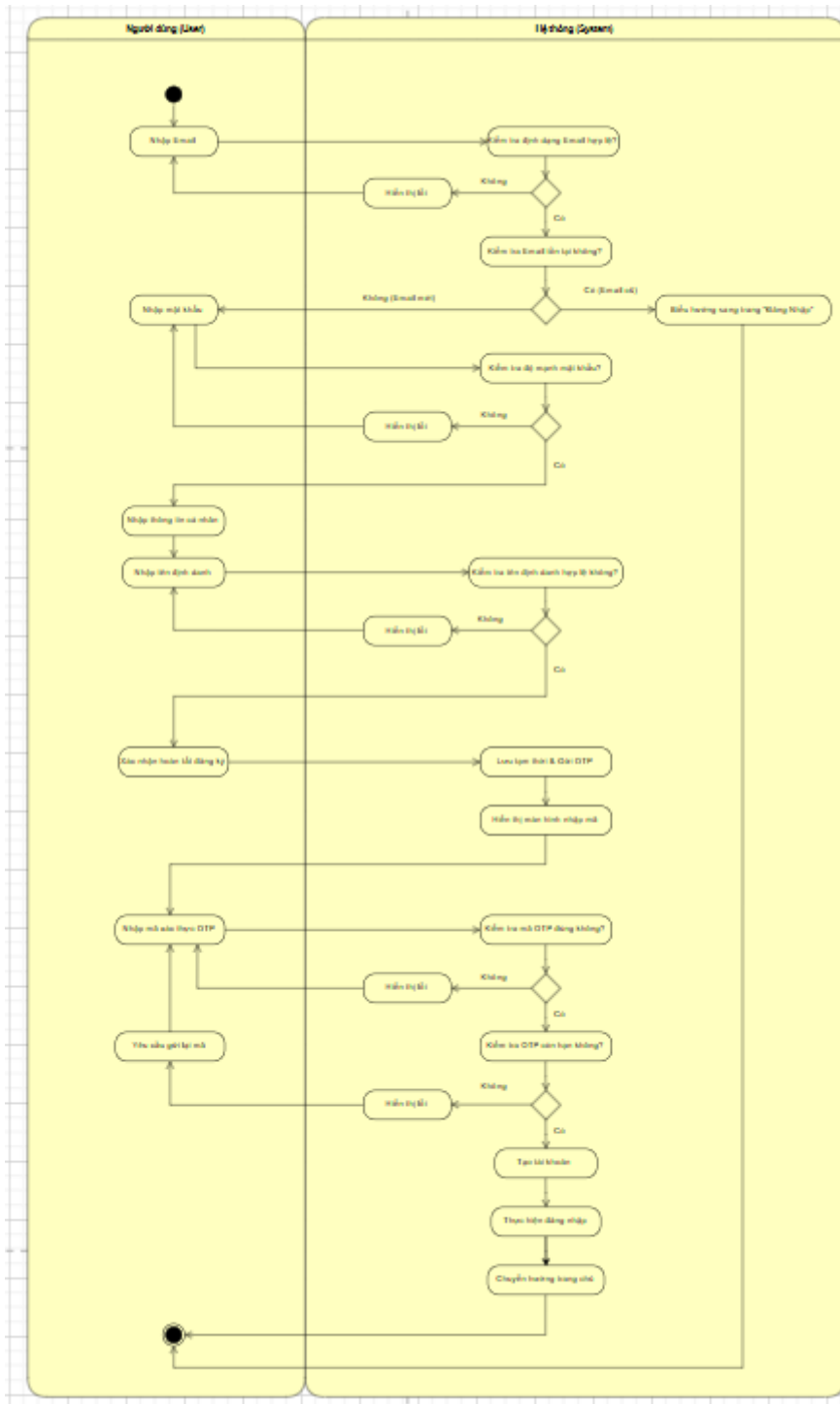
ST T	Mã UC	Tên UC	Tác nhân	Mục đích
1	UC-01	Đăng Nhập	Người dùng (thành viên)	Xác thực danh tính để truy cập hệ thống theo đúng ràng buộc.
2	UC-02	Đăng ký	Người dùng (thành viên)	Khởi tạo tài khoản thành viên mới trên hệ thống.
3	UC-03	Xem khoảnh khắc	Người dùng (thành viên)	Duyệt và xem các bài đăng từ những người dùng khác.
4	UC-04	Đăng khoảnh khắc	Người dùng (thành viên)	Tạo và chia sẻ nội dung ngắn hạn lên hệ thống.
5	UC-05	Tạo box (Nhóm)	Người dùng (thành viên)	Phân nhóm các hành trình hoặc tạo không gian chung cho tập thể.
6	UC-06	Nhắn tin(Chat)	Người dùng (thành viên)	Cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn (văn bản, hình ảnh, voice) trong các cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm.
7	UC-07	Tìm kiếm	Người dùng (thành viên)	Truy vấn để tìm tài khoản người

		người dùng	thành viên)	dùng khác theo từ khóa.
8	UC-08	Quản lý danh sách bạn bè	Người dùng (thành viên)	Xem và kiểm tra tập hợp danh sách bạn bè hiện tại.
9	UC-09	Quên mật khẩu	Người dùng (thành viên)	Khôi phục mật khẩu bảo mật cho tài khoản khi mất quyền truy cập.
10	UC-10	Check-in địa điểm	Người dùng (thành viên)	Đính kèm tọa độ, vị trí địa lý vào nội dung khoảnh khắc.
11	UC-11	Thả tim (React)	Người dùng (thành viên)	Thể hiện cảm xúc nhanh đối với nội dung khoảnh khắc.
12	UC-12	Phản hồi (Reply chat)	Người dùng (thành viên)	Trao đổi ý kiến trực tiếp trên một khoảnh khắc.
t	UC-13	Tạo hành trình	Người dùng (thành viên)	Khởi tạo một dự án/quá trình kéo dài nhiều giai đoạn.
14	UC-14	Thiết lập thông tin	Người dùng (thành viên)	Cấu hình các thông số, mục tiêu và chi tiết cho hành trình mới tạo.
15	UC-15	Tạo Recap tự động	Người dùng (thành viên)	Kích hoạt hệ thống tự động tổng hợp, báo cáo lại kết quả của hành trình.
16	UC-16	Chat 1-1	Người dùng (thành viên)	Gửi tin nhắn riêng tư giữa hai người dùng với nhau.
17	UC-17	Chat nhóm	Người dùng (thành viên)	Trò chuyện, trao đổi trong một không gian có nhiều thành viên.
18	UC-18	Kết bạn	Người dùng (thành viên)	Gửi lời mời hoặc tạo kết nối bạn bè với người dùng vừa tìm thấy.
19	UC-19	Chặn / Bỏ chặn	Người dùng (thành viên)	Khóa hoặc mở lại quyền tương tác của người dùng khác với mình.
20	UC-20	Hủy kết bạn	Người dùng (thành viên)	Ngắt kết nối và xóa người dùng khỏi danh sách bạn bè.
21	UC-21	Kết thúc hành trình	Người dùng (thành viên)	Cập nhật trạng thái xác nhận quá trình/sự kiện đã hoàn tất.

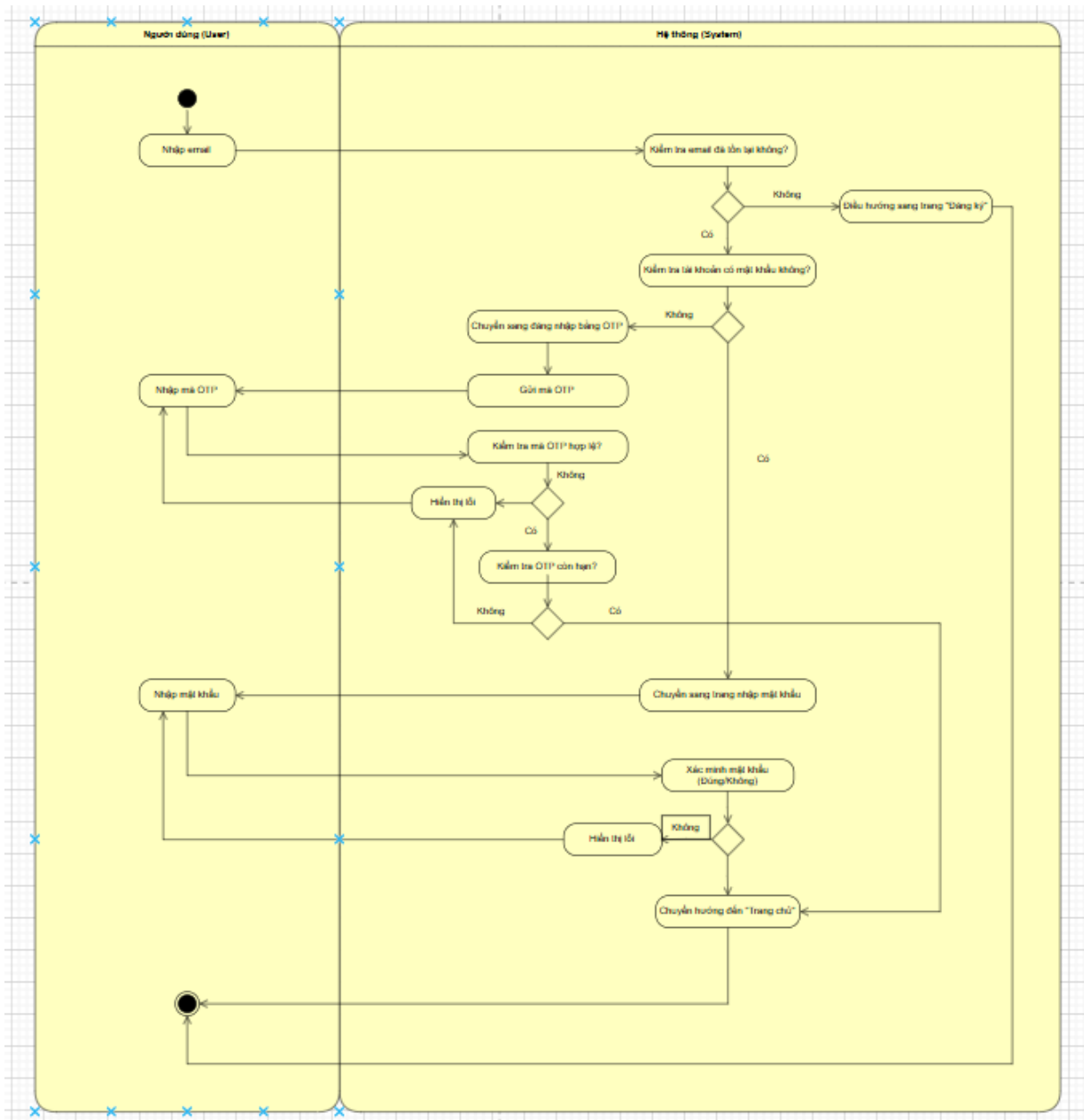
2.2.5 Activity Diagram

<https://app.diagrams.net/#G16c40iyHeVdb1r9jrIq3MVG9nBZ8EPW5N#%7B%22pageId%22%3A%22afDU953AoxEK0DVIhyVL%22%7D>

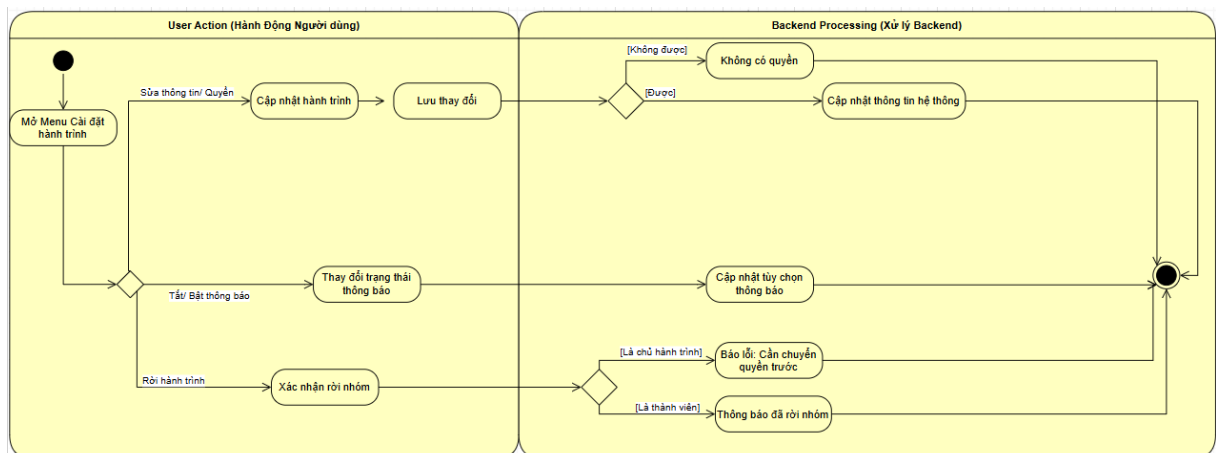
- Luồng đăng ký:



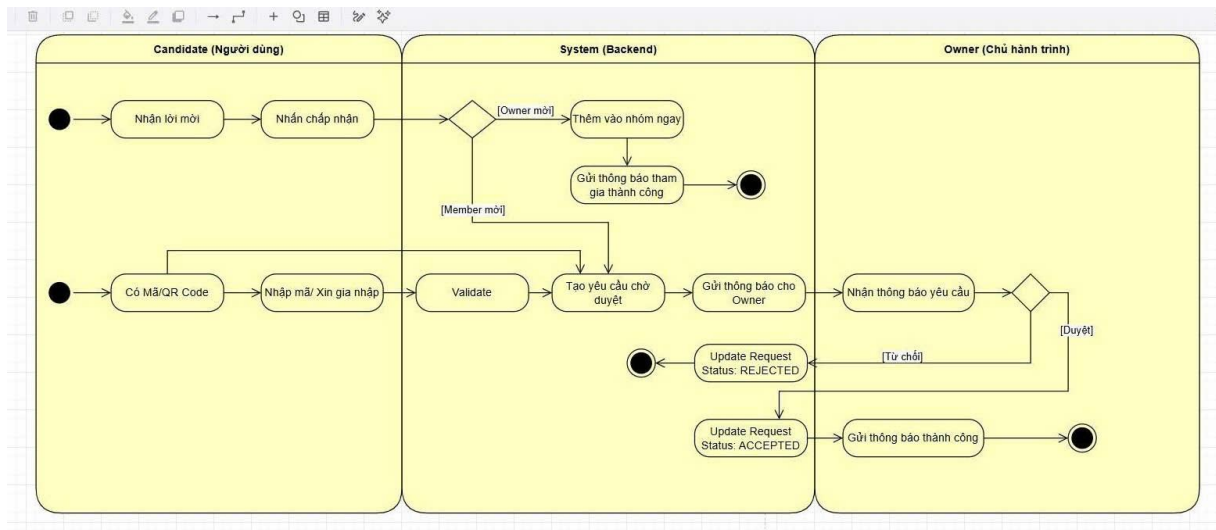
- Luồng đăng nhập:



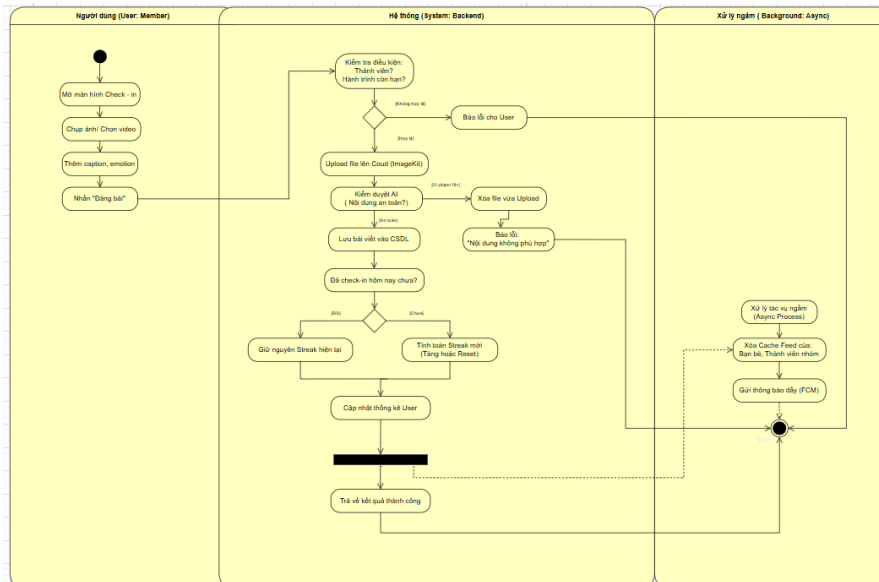
- Luồng Quy trình tự quản lý & Cài đặt hành trình



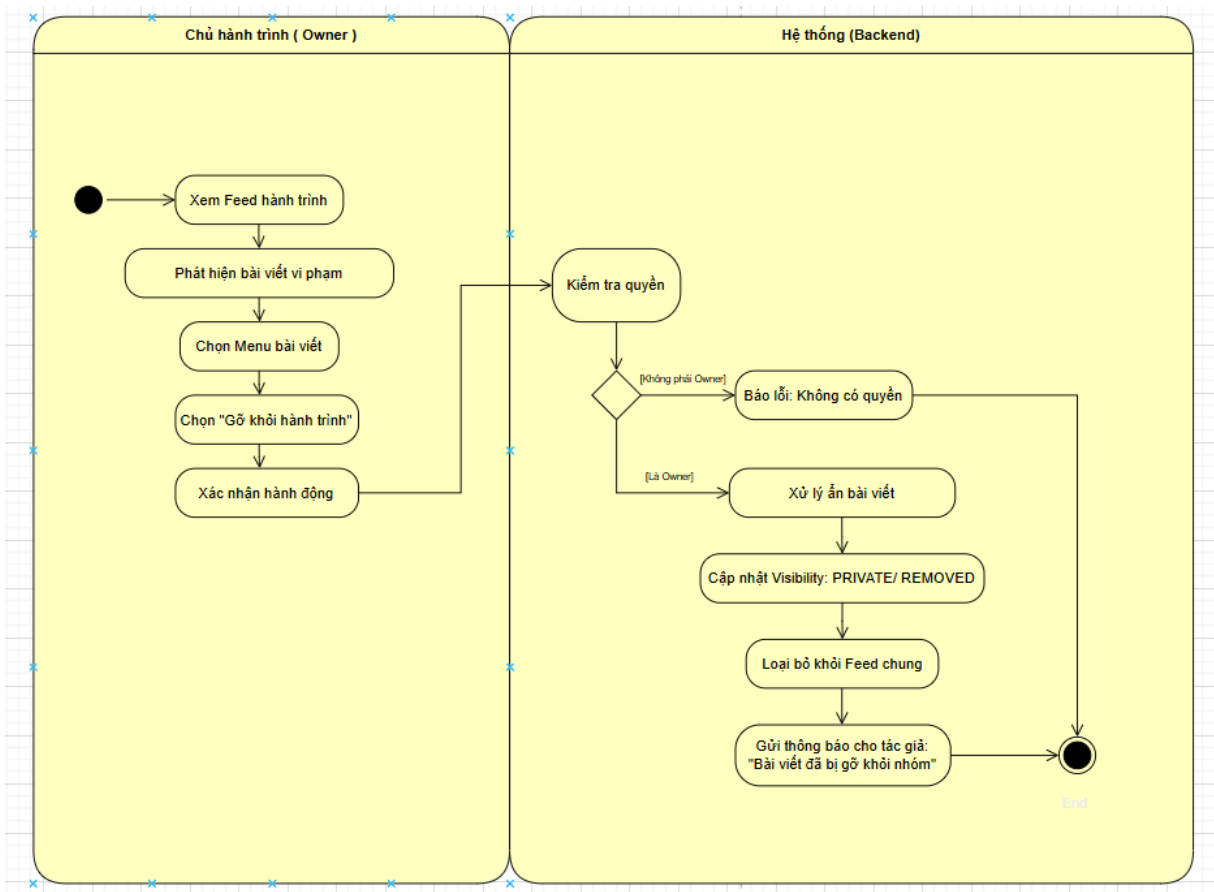
- Luồng Quy trình tham gia hành trình



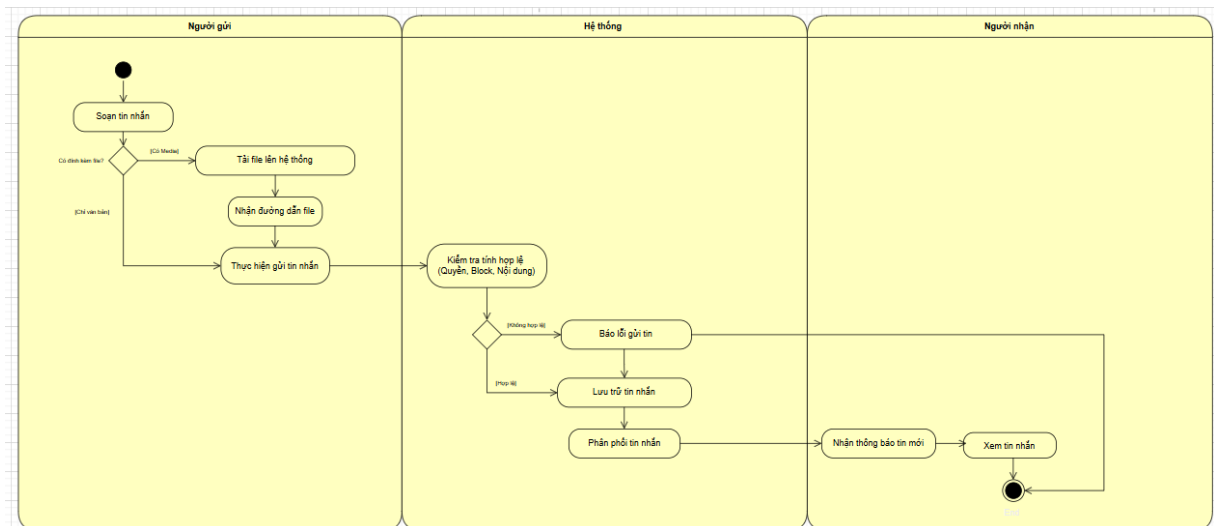
- Luồng Check-in và tính chuỗi



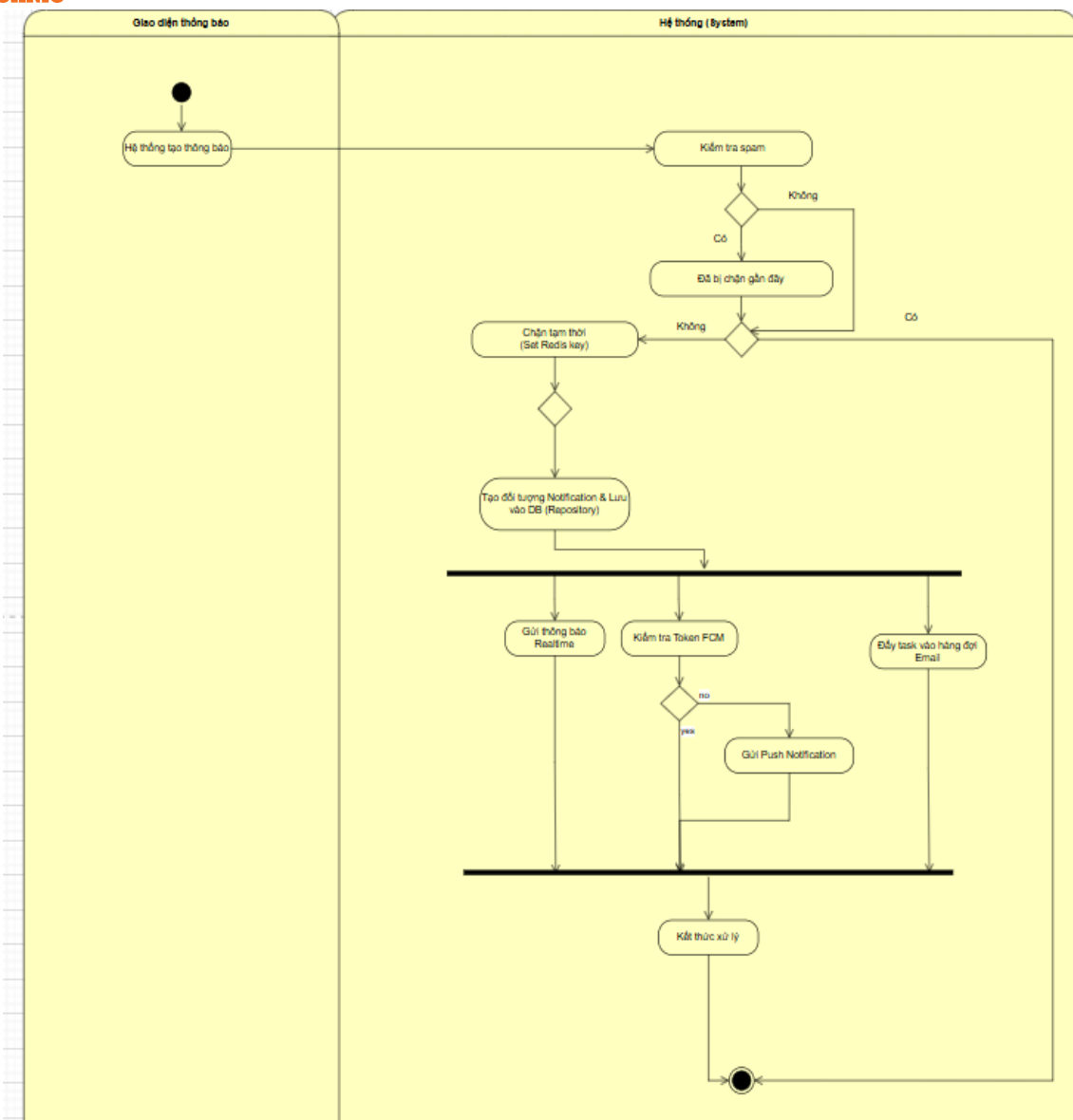
- Luồng quy trình xử lý bài rác



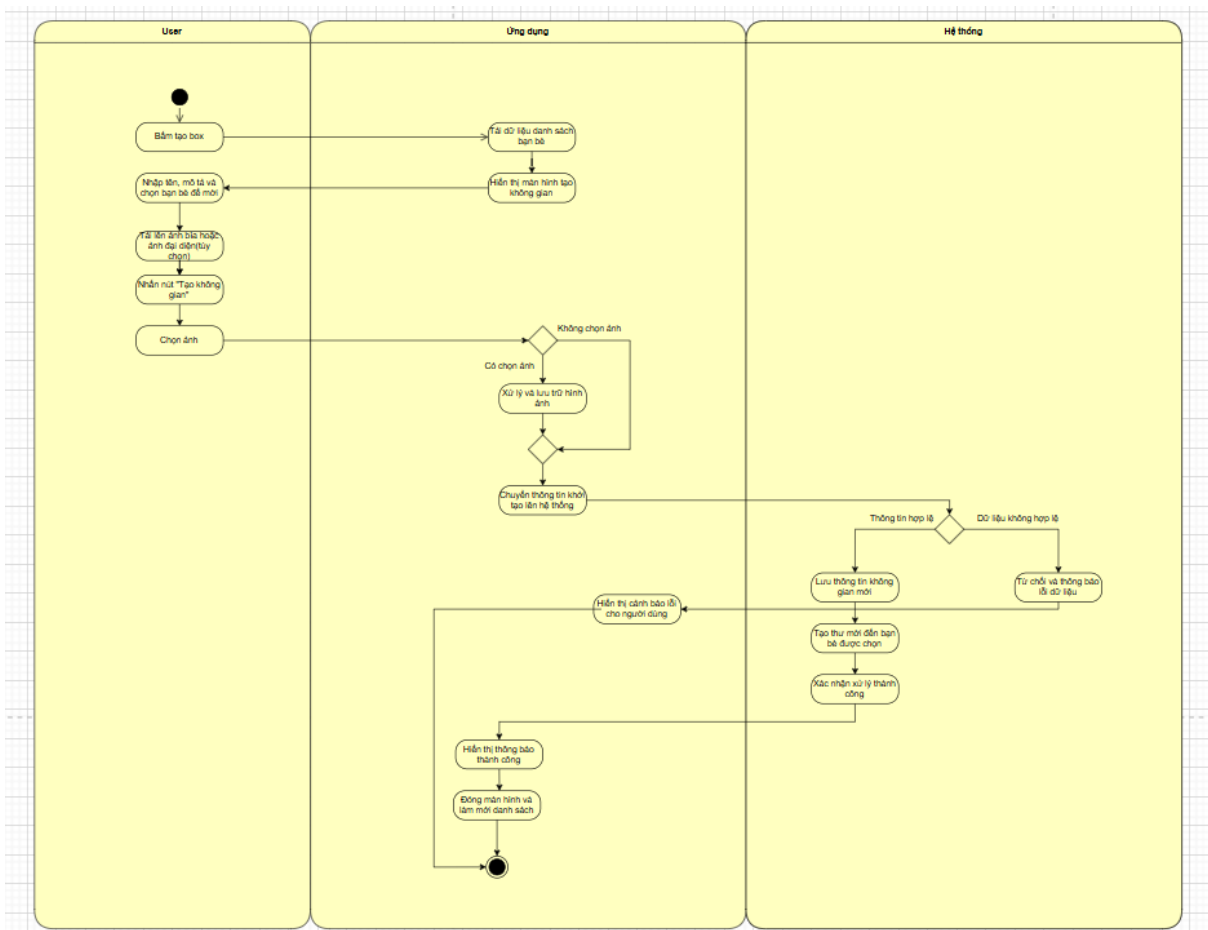
-Luồng gửi tin nhắn



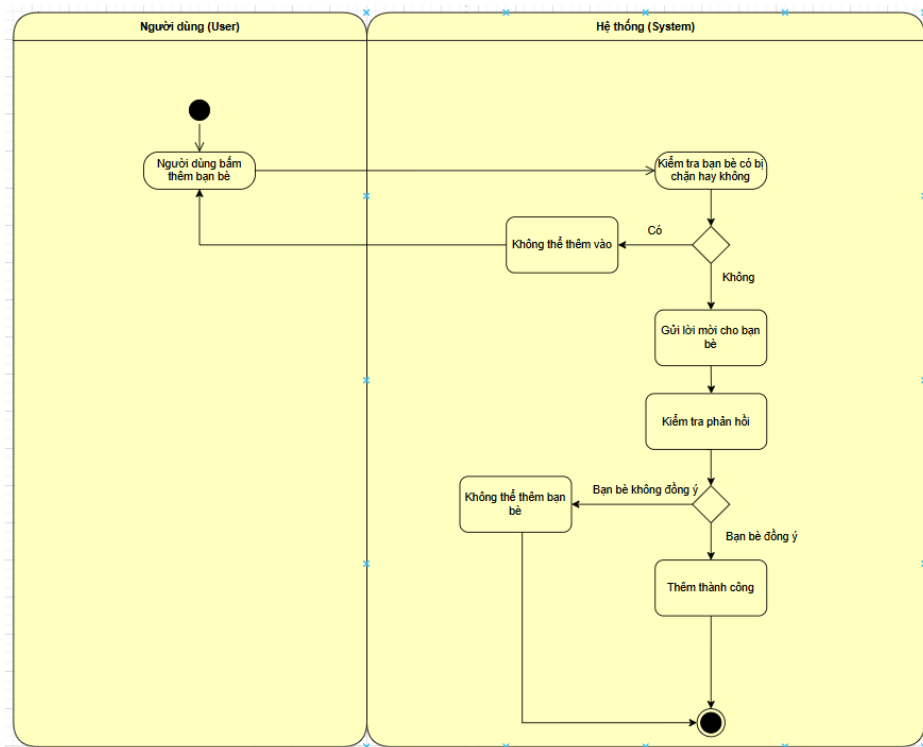
-Luồng thông báo



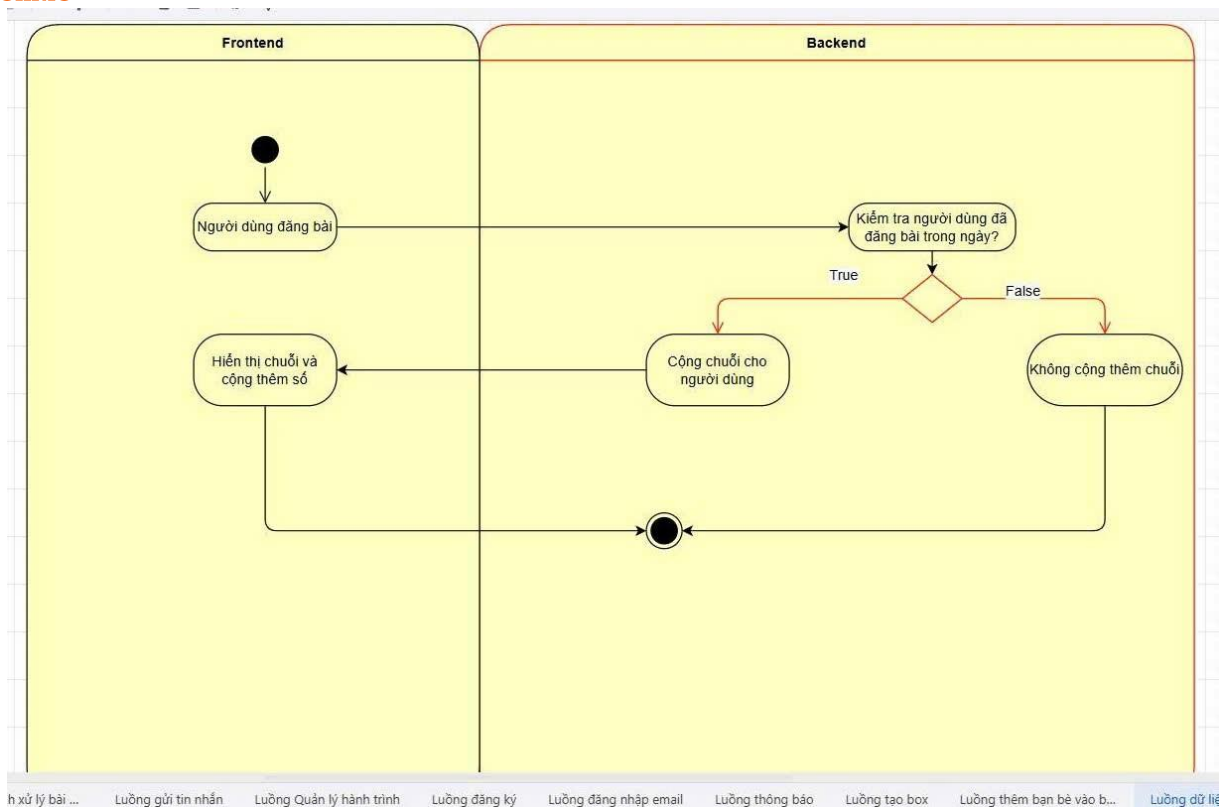
-Luồng tạo box



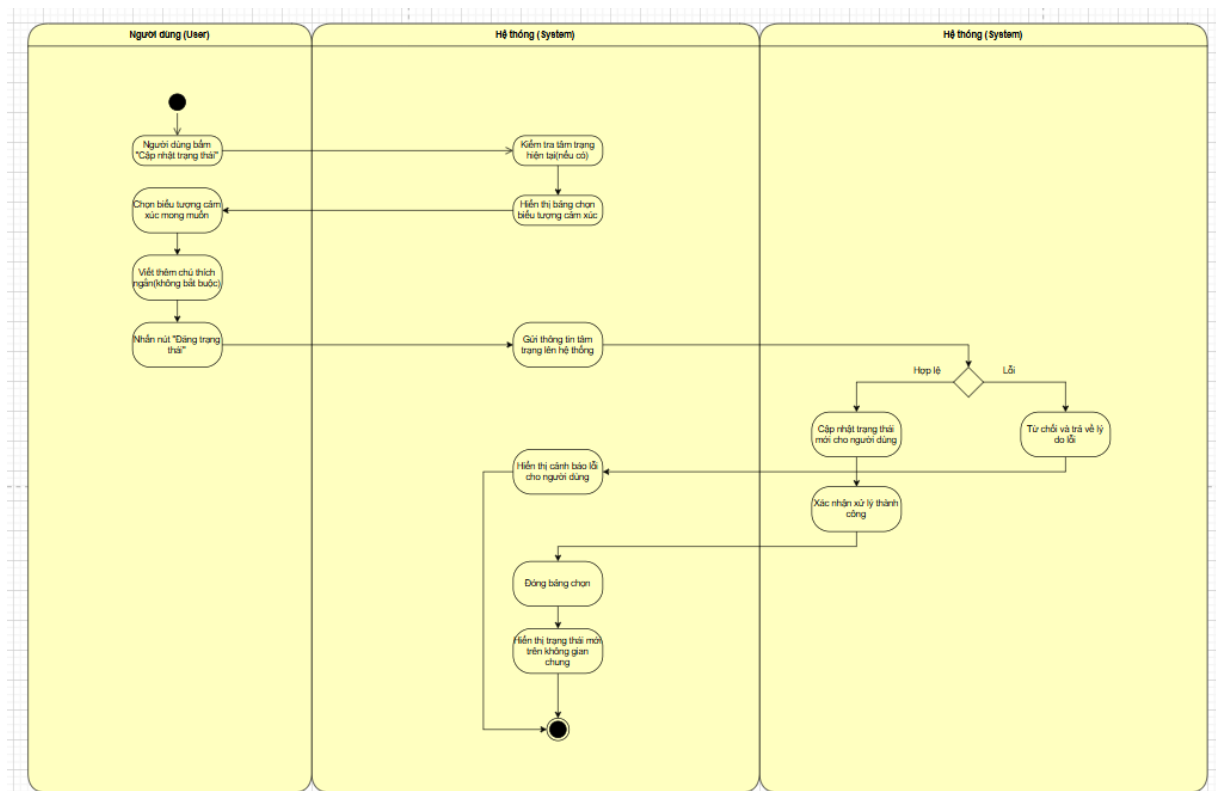
-Luồng thêm bạn bè vào box



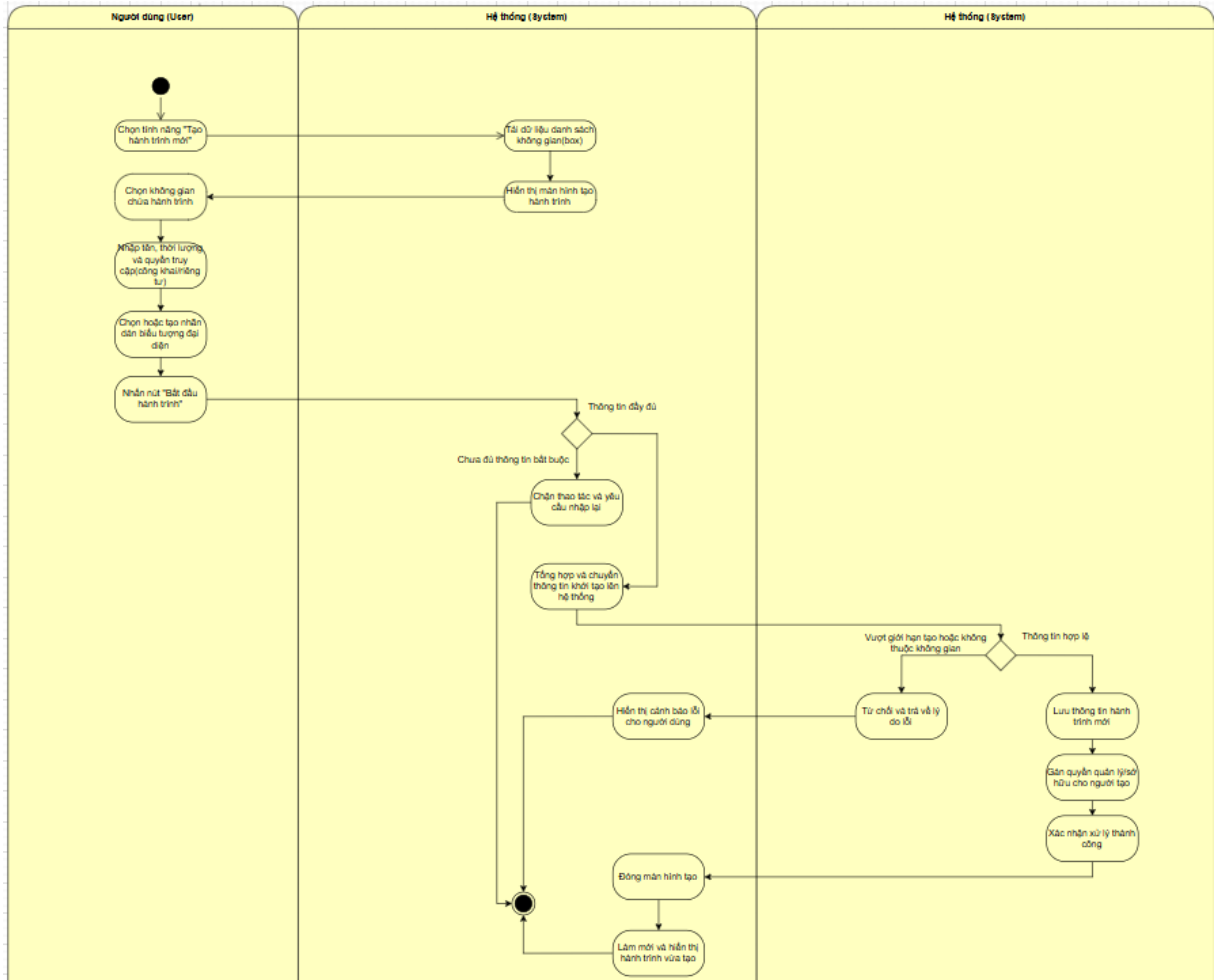
-Luồng dữ liệu chuỗi



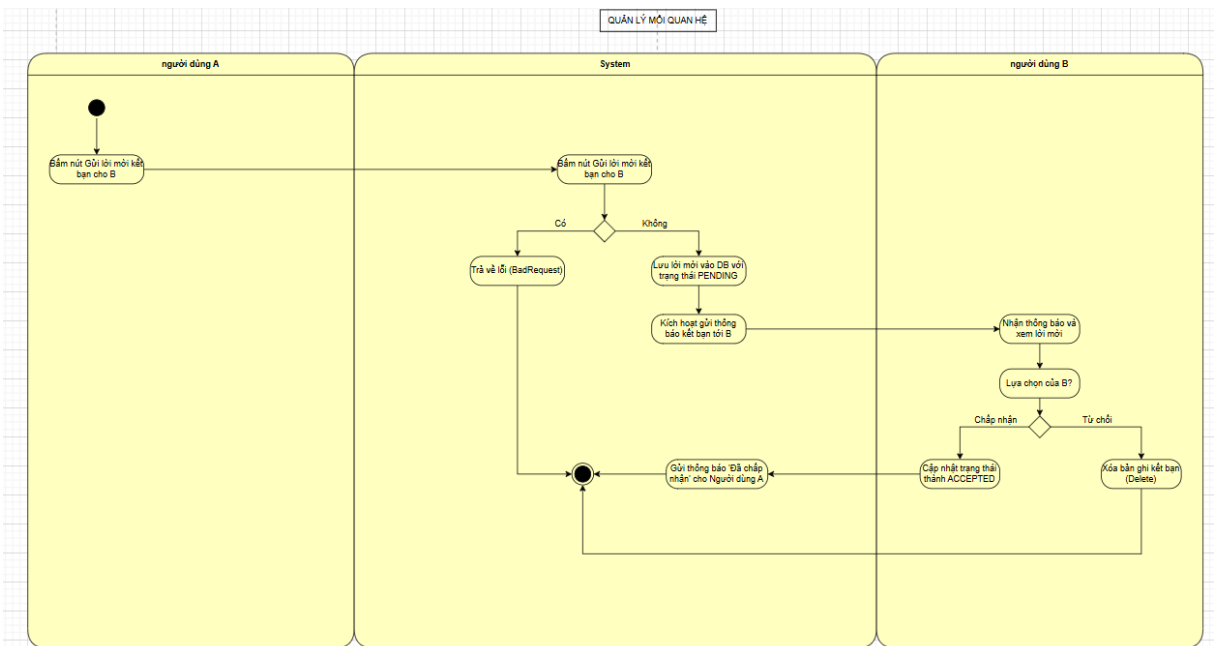
-Luồng Mood



-Luồng tạo hành trình

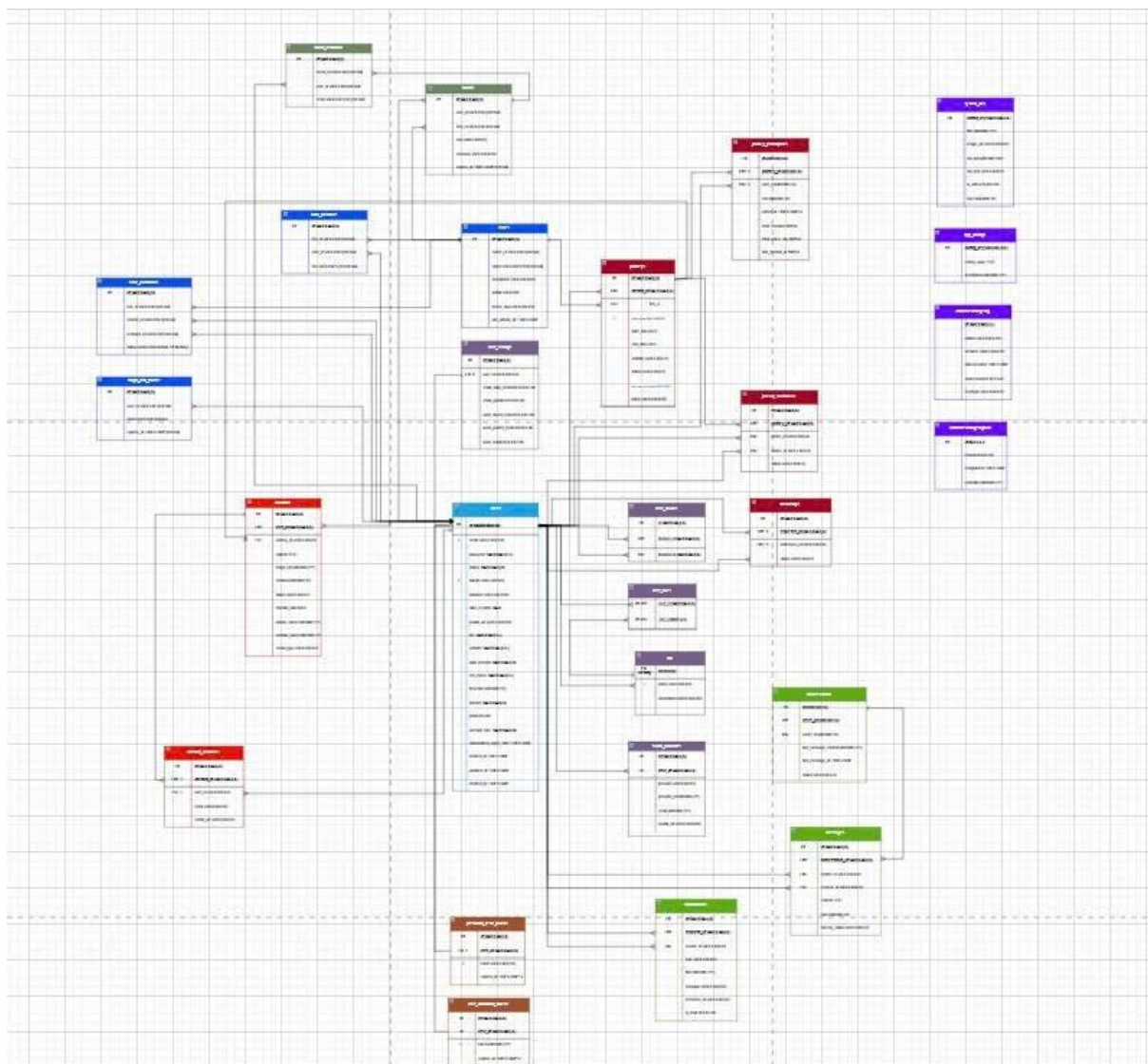


-Luồng kết bạn



2.3 Sơ đồ ERD

2.3.1 Sơ đồ ERD



2.3.2 Danh sách bảng

- Tổng danh sách bảng

STT	Tên bảng	Mô tả	Phụ thuộc
1	users	Bảng người dùng trung tâm (lưu thông tin cá nhân, tài khoản).	-

2	role	Danh sách các quyền/vai trò trong hệ thống.	-
3	user_roles	Bảng trung gian gán vai trò cho người dùng.	users, role
4	social_accounts	Lưu thông tin liên kết tài khoản mạng xã hội (Google, FB...).	users
5	user_settings	Lưu cấu hình cài đặt (thông báo, email) của từng user.	users
6	user_blocks	Danh sách người dùng chặn lẫn nhau.	users
7	password_reset_tokens	Lưu token hỗ trợ quên/đặt lại mật khẩu.	users
8	user_activation_tokens	Lưu token kích hoạt tài khoản qua email.	users
9	boxes	Không gian/bối cảnh chứa các nhóm hành trình.	users
10	journeys	Quản lý các bài đăng trong hành trình đó	Users, box
11	journey_participants	Danh sách thành viên tham gia hành trình và tiến độ.	journeys, users, box
12	journey_invitations	Lịch sử gửi lời mời tham gia hành trình.	journeys, users, box
13	checkins	Lưu bài đăng (cập nhật tiến độ) trong từng hành trình.	users, journeys

14	checkin_reactions	Thả cảm xúc (tim, like...) vào bài check-in.	checkins, users
15	friendships	Quản lý danh sách kết bạn giữa các user.	users
16	conversations	Quản lý các phòng chat/hội thoại nhắn tin.	users
17	messages	Lưu trữ nội dung tin nhắn chi tiết.	conversations, users
18	notifications	Hệ thống thông báo gửi đến người dùng.	users
19	app_configs	Cấu hình cài đặt động của toàn hệ thống.	-
20	system_ads	Quản lý danh sách quảng cáo hệ thống.	-
21	databasechangelog / lock	(Bảng hệ thống) Lưu lịch sử chạy Liquibase CSDL.	-

MODULE AUTH:

-Module này chuyên quản lý các phương thức đăng nhập và token bảo mật.

Bảng: social_accounts

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã định danh bản ghi (UUID)	PK
user_id	VARCHAR(36)	Mã người dùng sở hữu tài khoản liên kết này	FK
provider	VARCHAR(50)	Nền tảng liên kết (Google, Facebook, Apple...)	

provider_id	VARCHAR(255)	ID người dùng trả về từ nền tảng MXH	
email	VARCHAR(255)	Email gắn với tài khoản MXH đó	
avatar_url	VARCHAR(500)	Đường dẫn ảnh đại diện lấy từ MXH	

Bảng: password_reset_tokens

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã định danh bản ghi	PK
user_id	VARCHAR(36)	Mã người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu	FK
token	VARCHAR(255)	Chuỗi mã token bảo mật gửi qua email	
expires_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm token hết hiệu lực	

Bảng: user_activation_tokens

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã định danh bản ghi	PK
user_id	VARCHAR(36)	Mã người dùng cần xác thực tài khoản mới	FK
token	VARCHAR(255)	Mã OTP/Token dùng để kích hoạt tài khoản	
expires_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm mã kích hoạt hết hạn	

Bảng: magic_link_tokens

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã định danh bản ghi	PK
user_id	VARCHAR(36)	Mã người dùng yêu cầu đăng nhập nhanh	FK

token	VARCHAR(255)	Chuỗi token dùng để click đăng nhập trực tiếp	Unique
expires_at	TIMESTAMPZ	Thời điểm link đăng nhập hết hạn	

MODULE USER:

Bảng: users

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã định danh người dùng (UUID).	PK
email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email đăng nhập.	Unique
password	VARCHAR(255)	Mật khẩu (đã mã hóa).	
status	VARCHAR(20)	Trạng thái tài khoản (Active, Banned...).	
handle	VARCHAR(50)	Tên người dùng định danh (Username/@handle).	Unique
fullname	VARCHAR(100)	Tên hiển thị đầy đủ.	
date_of_birth	DATE	Ngày tháng năm sinh.	
avatar_url	VARCHAR(500)	Đường dẫn ảnh đại diện.	
bio	VARCHAR(255)	Tiểu sử ngắn giới thiệu bản thân.	
website	VARCHAR(255)	Đường dẫn trang web cá nhân.	
auth_provider	VARCHAR(20)	Nguồn đăng nhập (Local, Google, FB).	
fcm_token	VARCHAR(255)	Token Firebase nhận thông báo đẩy.	
timezone	VARCHAR(50)	Múi giờ của người dùng.	

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
gender	VARCHAR(20)	Giới tính.	
points	BIGINT	Điểm tích lũy hệ thống.	
account_type	VARCHAR(20)	Loại tài khoản (Free, Premium).	
subscription_expiry_date	TIMESTAMP	Ngày hết hạn gói hội viên trả phí.	
created_at	TIMESTAMP	Thời gian tạo tài khoản.	
updated_at	TIMESTAMP	Thời gian cập nhật tài khoản gần nhất.	
created_by	TIMESTAMP	Người tạo/Hệ thống tạo.	

Bảng: role

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	INTEGER	Mã định danh phân quyền	PK , Identity
name	VARCHAR(50)	Tên chức vụ (ADMIN, USER, MODERATOR...)	Unique
description	VARCHAR(255)	Cụ thể quyền này được làm những gì	

Bảng: user_role

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
user_id	VARCHAR(36)	Mã định danh người dùng	PK, FK1
role_id	INTEGER	Mã định danh quyền hạn cấp cho người dùng	PK, FK2

Bảng: user_settings

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã bản ghi cài đặt	PK
user_id	VARCHAR(36)	Mã người dùng sở hữu cấu hình này	PK, Unique

email_daily_reminder	BOOLEAN	Cờ cho phép nhận email nhắc nhở hàng ngày	
email_updates	BOOLEAN	Cờ cho phép nhận email quảng cáo/cập nhật	
push_friend_request	BOOLEAN	Bật/tắt thông báo đẩy có lời mời kết bạn	
push_journey_invite	BOOLEAN	Bật/tắt thông báo đẩy lời mời vào hành trình	
push_reaction	BOOLEAN	Bật/tắt thông báo đẩy khi có người thả cảm xúc	

Bảng: friendships

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã liên kết bạn bè	PK
requester_id	VARCHAR(36)	Người chủ động gửi lời mời kết bạn	FK1
addressee_id	VARCHAR(36)	Người nhận được lời mời kết bạn	FK2
status	VARCHAR(20)	Trạng thái kết bạn (Pending, Accepted, Declined)	

Bảng: user_blocks

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã bản ghi chặn	PK
blocker_id	VARCHAR(36)	Người thực hiện hành động chặn	FK1
blocked_id	VARCHAR(36)	Người bị chặn (không xem được bài của blocker)	FK2

MODULE BOX:

Bảng: boxes

-Không gian/Bối cảnh phân loại nhóm các Hành trình.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã định danh Box (UUID).	PK
owner_id	VARCHAR(36)	Người sở hữu bối cảnh này.	FK (-> users.id)
name	VARCHAR(100)	Tên của Box (VD: Năm 3 Đại học).	Not Null
description	VARCHAR(500)	Mô tả chi tiết không gian.	
avatar	VARCHAR	Đường dẫn ảnh đại diện cho Box	
theme_slug	VARCHAR(50)	Mã giao diện/Màu sắc chủ đạo của Box	
last_activity_at	TIMESTAMP	Thời gian ghi nhận hoạt động gần nhất trong Box	

Bảng: box_members

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã định danh thành viên trong Box	PK
box_id	VARCHAR(36)	Mã không gian Box.	FK 1
user_id	VARCHAR(36)	Mã người dùng tham gia Box	FK2
role	VARCHAR(20)	Vai trò phân quyền trong Box (Admin, Member...)	Not Null

Bảng: box_invitations

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã định danh lời mời	PK
box_id	VARCHAR(36)	Box mà người dùng được mời vào	FK 1
sender_id	VARCHAR(36)	Người gửi lời mời	FK2
recipient_id	VARCHAR(36)	Người nhận lời mời	FK3
status	VARCHAR(20)	Trạng thái (Pending, Accepted...)	Not Null

MODULE JOURNEY:

Bảng: journeys

Quản lý thông tin chi tiết của một hành trình thói quen/mục tiêu.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã định danh hành trình (UUID).	PK
creator_id	VARCHAR(36)	Người tạo hành trình.	FK1 (-> users.id)
box_id	VARCHAR(36)	Thuộc không gian bối cảnh nào.	FK2 (-> boxes.id)
invite_code	VARCHAR(255)	Mã mời chia sẻ cho người khác.	Unique
start_date	DATE	Ngày bắt đầu hành trình.	
end_date	DATE	Ngày dự kiến kết thúc.	
visibility	VARCHAR(20)	Quyền riêng tư (Public/Private/Friends).	
status	VARCHAR(20)	Trạng thái (Đang chạy, Hoàn thành...).	
require_approval	BOOLEAN	Yêu cầu duyệt khi xin vào nhóm hay không.	
name	VARCHAR(255)	Tên hành trình.	

Bảng: journey_invitations

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã lời mời	PK
journey_id	VARCHAR(36)	Mã hành trình	FK1
inviter_id	VARCHAR(36)	Thành viên gửi lời mời	FK2
invitee_id	<u>VAR<u>CHAR</u>(36)</u>	Người nhận lời mời	FK3
status	<u>VAR<u>CHAR</u>(20)</u>	Trạng thái lời mời (Pending, Accepted...)	

MODULE CHECKIN:

Bảng: checkins

Quản lý các bài cập nhật tiến độ (nhật ký) trong từng Hành trình.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã bài đăng check-in (UUID).	PK
user_id	VARCHAR(36)	Người thực hiện check-in.	FK1 (-> users.id)
journey_id	VARCHAR(36)	Thuộc hành trình nào.	FK2 (-> journeys.id)
caption	TEXT	Nội dung văn bản bài đăng.	
image_url	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh/video đính kèm.	
emotion	VARCHAR(50)	Cảm xúc ngày check-in.	
status	VARCHAR(20)	Trạng thái bài đăng (Hiện/Ẩn).	
checkin_date	DATE	Ngày thực hiện ghi nhận.	
activity_name	VARCHAR(255)	Tên hoạt động cụ thể.	
location_name	VARCHAR(255)	Địa điểm check-in.	
media_type	VARCHAR(20)	Loại tệp tin đính kèm (Image/Video).	

Bảng: checkin_reactions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã lượt thả cảm xúc	PK
checkin_id	VARCHAR(36)	Bài đăng được thả cảm xúc	FK1
user_id	VARCHAR(36)	Người thực hiện thả cảm xúc	FK2
emoji	VARCHAR(50)	Icon (VD: ❤️, 👍, 😂)	
media_url	VARCHAR(50)	Ảnh/Sticker động (Nếu có hỗ trợ)	

MODULE CHAT:

Bảng: messages

Lưu trữ nội dung tin nhắn thời gian thực.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã tin nhắn.	PK
conversation_id	VARCHAR(36)	Thuộc phòng chat/hội thoại nào.	FK1 (-> conversations.id)
sender_id	VARCHAR(36)	Người gửi tin.	FK2 (-> users.id)
receiver_id	VARCHAR(36)	Người nhận tin (Dành cho chat 1-1).	FK3 (-> users.id)
content	TEXT	Nội dung tin nhắn.	
type	VARCHAR(20)	Loại tin (Text, Image, File...).	
delivery_status	VARCHAR(20)	Trạng thái (Đã gửi, Đã nhận, Đã xem).	

Bảng: conversations

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã phòng chat (Đoạn hội thoại)	PK
user1_id	VARCHAR(36)	Người dùng thứ nhất trong cuộc hội thoại	FK1
user2_id	VARCHAR(36)	Người dùng thứ hai	FK2
last_message_content	VARCHAR(255)	Nội dung tin nhắn gần nhất (Hiển thị list chat)	
last_message_at	TIMESTAMP	Thời gian tin nhắn cuối cùng được gửi	

status	VARCHAR(20)	Trạng thái phòng chat (Hoạt động, Đã ẩn...)	
--------	-------------	---	--

MODULE MOOD:

Bảng: moods

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã định danh trạng thái cảm xúc	PK
user_id	VARCHAR(36)	Người chia sẻ trạng thái này	FK1
box_id	VARCHAR(100)	Box chứa trạng thái này	FK2
icon	VARCHAR(50)	Tên/Mã biểu tượng cảm xúc hiển thị	
message	VARCHAR(100)	Lời nhắn ngắn đính kèm theo mood.	
expires_at	TIMESTAMP	Giờ hệ thống sẽ tự động xóa Mood này	

Bảng: moods_reactions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã lượt thả cảm xúc	PK
mood_id	VARCHAR(36)	Trạng thái Mood được tương tác	FK1
user_id	VARCHAR(36)	Người thả cảm xúc	FK2
emoji	VARCHAR(50)	Biểu tượng người đó thả vào	

MODULE NOTIFICATION:

Bảng: notification

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(36)	Mã thông báo	PK

recipient_id	VARCHAR(36)	Người sẽ nhận được thông báo này	FK1
sender_id	VARCHAR(36)	Người tạo ra hành động (VD: Người A like bài -> A là sender)	FK2
type	VARCHAR(50)	Phân loại (COMMENT, FRIEND_REQUEST, SYSTEM...).	
title	VARCHAR(255)	Phân loại (COMMENT, FRIEND_REQUEST, SYSTEM...).	
message	VARCHAR(500)	Đoạn văn bản nội dung thông báo.	
reference_id	VARCHAR(36)	ID đối tượng (VD: ID của bài viết) để điều hướng khi click	
is_read	BOOLEAN	Đánh dấu người dùng đã đọc hay chưa	

CÁC DANH SÁCH BẢNG KHÁC (HỆ THỐNG, CẤU HÌNH):

Bảng: app_configs

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
config_key	VARCHAR(255)	Biến hệ thống (VD: IS_MAINTENANCE)	PK
config_value	TEXT	Giá trị thiết lập cho biến đó (VD: True/False)	
description	VARCHAR(255)	Mô tả công dụng biến môi trường này	

Bảng: databasechangelog

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	VARCHAR(255)	ID của file script cập nhật	
author	VARCHAR(255)	Dev/Hệ thống chạy lệnh	
filename	VARCHAR(255)	Tên file chứa câu lệnh cập nhật CSDL	
dateexecuted	TIMESTAMP	Thời gian hệ thống chạy script	

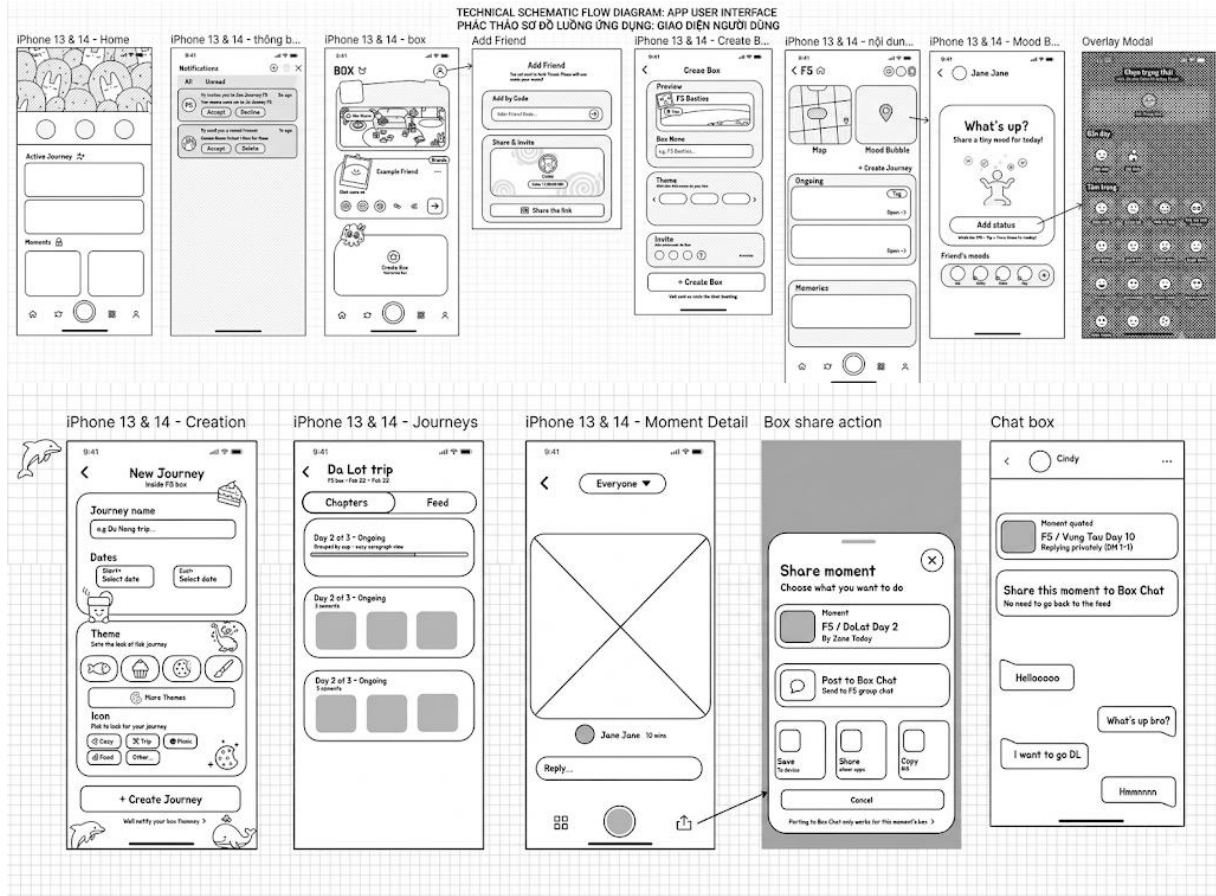
		này	
orderexecuted	INTEGER	Số thứ tự thực hiện (Tránh lỗi đụng độ)	
exectype	VARCHAR(10)	Kết quả thực thi (EXECUTED)	

Bảng: databasechangelock

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	INTEGER	Mã khóa chặn thao tác trùng lặp.	PK
locked	BOOLEAN	Trạng thái có đang khóa DB để update không	
lockgranted	TIMESTAMP	Thời điểm khóa an toàn được cấp	
lockedby	VARCHAR(255)	Host/Server nào đang giữ khóa hệ thống này	

PHẦN 3. THIẾT KẾ

3.3 Sơ đồ phác thảo giao diện



Link figma:

<https://www.figma.com/design/gDGuCRqvq2xCANGJtZdC00/Untitled?node-id=1-2058&p=f&t=zR9cxbRquoFvWueT-0>

<https://www.figma.com/design/mzFvsdtqvJh9WobtDRAkuN/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=s6LwMmWVNmEshHSb-0>

PHẦN 4. PHÁT TRIỂN/ THỰC THI

4.1 Sơ đồ tổ chức lớp

Link Sơ Đồ:

<https://app.diagrams.net/#G16c40iyHeVdb1r9jrIq3MVG9nBZ8EPW5N#%7B%22pageId%22%3A%22afDU953AoxEK0DVIhyVL%22%7D>

Module User_Auth:

1. Tổng quan

Sơ đồ mô tả hệ thống User & Authentication theo kiến trúc phân lớp.

2. Các Layer

- Controller: nhận request
 - Service: xử lý logic
 - Repository: truy vấn dữ liệu
 - Domain: entity & enum
-

3. Module chính

Authentication Module

- Xử lý đăng nhập (email, OTP, social)
 - Sử dụng JWT và filter để xác thực
-

Registration & Password Module

- Đăng ký tài khoản (OTP, activation)
 - Quản lý reset / đổi mật khẩu
-

User Module

- Quản lý thông tin user
 - Role, status, settings
-

Friendship Module

- Quản lý kết bạn giữa user
 - Trạng thái: pending, accepted, blocked
-

User Block Module

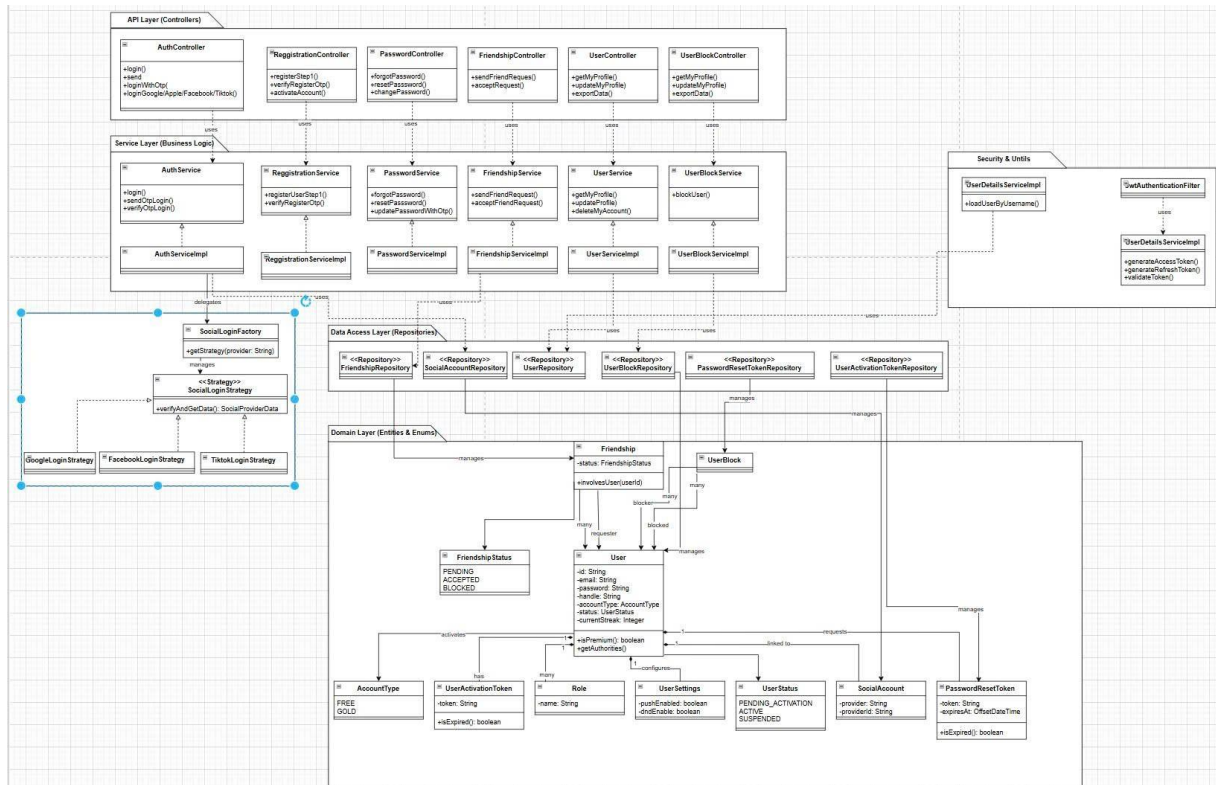
- Chặn người dùng
-

Social Login Module

- Đăng nhập Google, Facebook, TikTok
- Áp dụng Strategy Pattern

4. Quan hệ chính

- User là trung tâm
- Liên kết với Friendship, Token, SocialAccount



Module Box_Journey

<https://drive.google.com/file/d/1FMvXxfpTX42E-zjHcDjlwU90PM6dCXFY/view?usp=sharing>

1. Tổng quan

Sơ đồ lớp **Box_Journey** mô tả hệ thống quản lý **nhóm (Box)** và **hành trình (Journey)** theo kiến trúc phân lớp.

2. Các Layer

- **Controller:** nhận request từ user
- **Service:** xử lý logic nghiệp vụ
- **Repository:** thao tác database

- **Domain:** chứa entity và enum
-

3. Module chính

Box

- Quản lý không gian và thành viên
- Gồm: Box, BoxMember, BoxInvitation

Journey

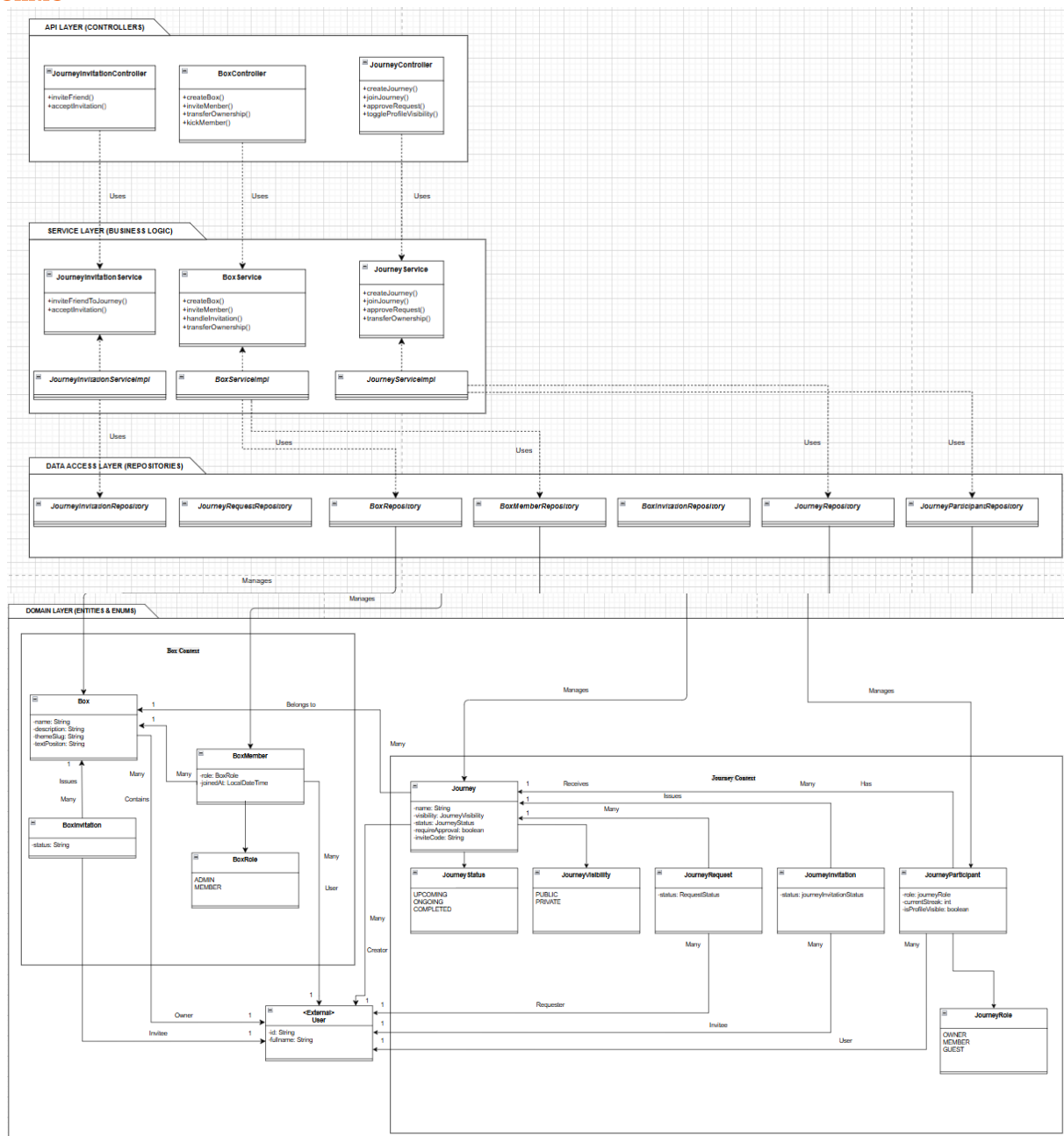
- Quản lý hành trình và người tham gia
 - Gồm: Journey, Participant, Request, Invitation
-

4. Quan hệ chính

- Box chứa nhiều member và invitation
 - Journey chứa participant, request, invitation
 - Tất cả đều liên kết với User
-

5. Quan hệ Box – Journey

- 1 Box có nhiều Journey
- 1 Journey có thể thuộc Box hoặc độc lập



Module Chat_Notification:

1. Tổng quan

Sơ đồ mô tả hệ thống **Chat & Notification** theo kiến trúc phân lớp, gồm xử lý tin nhắn, hội thoại và gửi thông báo realtime.

2. Các thành phần chính

API Layer

- **ChatController / ChatSocketController:** gửi & nhận tin nhắn (HTTP + WebSocket)
- **NotificationController:** lấy và quản lý thông báo

Service / Delegate

- Xử lý logic gửi tin nhắn, tạo conversation
 - Gửi thông báo qua:
 - WebSocket (realtime)
 - Firebase / Email
-

Repository

- Lưu trữ:
 - Message
 - Conversation
 - Participant
 - Notification
-

Domain

Chat Context

- **Conversation:** cuộc hội thoại
- **Message:** nội dung tin nhắn
- **MessageParticipant:** người tham gia
- **MessageReaction:** cảm xúc

Notification Context

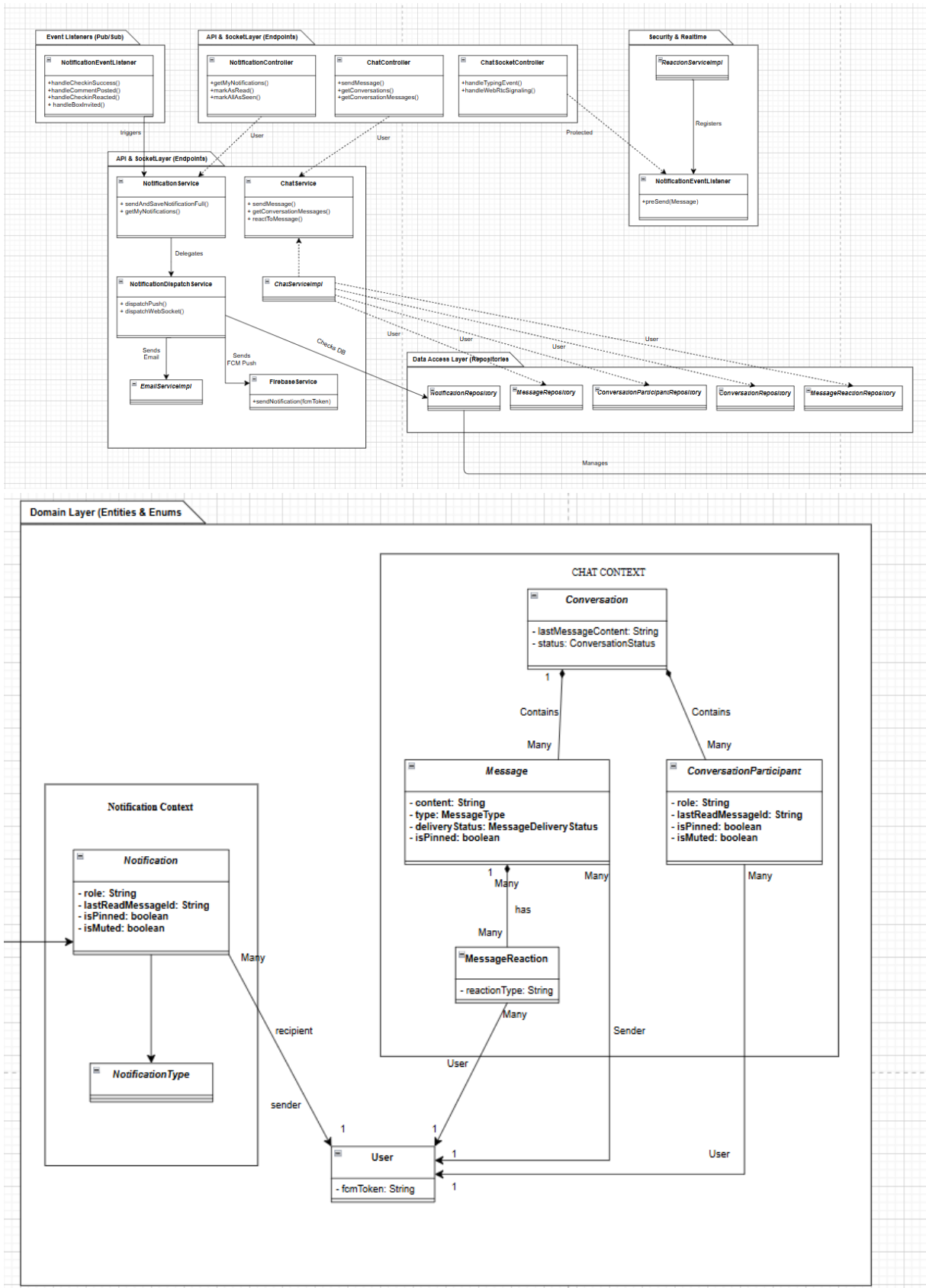
- **Notification:** thông báo gửi đến user
 - Có type và trạng thái (read/unread)
-

3. Luồng chính

1. User gửi tin nhắn
 2. API nhận → Service xử lý
 3. Lưu vào database (Message, Conversation)
 4. Gửi realtime qua WebSocket
 5. Tạo Notification cho người nhận
-

4. Quan hệ chính

- Conversation chứa nhiều Message
- Message thuộc về User (sender)
- Conversation có nhiều Participant
- Notification gắn với User nhận



Module Check-in_Mood_Feed:

https://drive.google.com/file/d/1LCOhOop1MSO1jY_0OokjbdgeDjbJqFYv/view?usp=drivesdk

1. Tổng quan

Dự án tốt nghiệp

Sơ đồ mô tả hệ thống **Check-in, Mood và Feed**, cho phép người dùng đăng bài, thể hiện cảm xúc và tương tác xã hội.

2. Các Layer

- **Controller:** nhận request (tạo check-in, xem feed, tương tác)
 - **Service:** xử lý logic nghiệp vụ
 - **Repository:** lưu trữ dữ liệu
 - **Domain:** các entity như Checkin, Mood, Feed
-

3. Chức năng chính

Check-in

- Người dùng tạo bài viết (nội dung, ảnh, vị trí)
- Có thể gắn với Journey

Mood

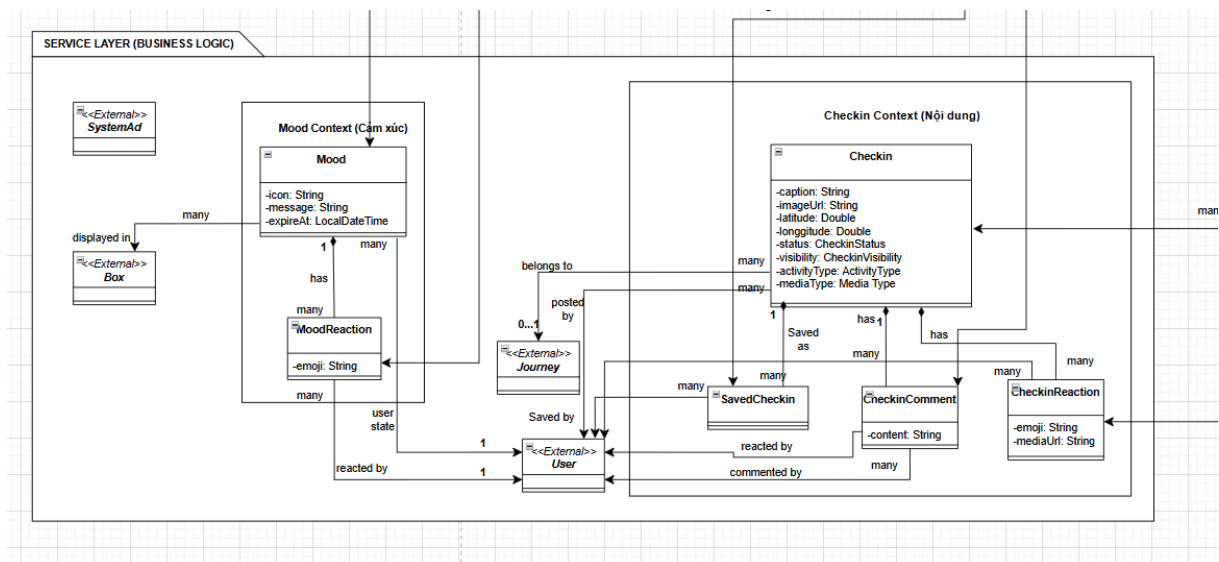
- Thể hiện trạng thái cảm xúc của user
- Gắn trực tiếp vào Check-in

Feed

- Hiển thị danh sách check-in
 - Cho phép:
 - Reaction
 - Comment
 - Save
-

4. Quan hệ chính

- 1 User → nhiều Check-in
- 1 Check-in → 1 Mood
- 1 Check-in → nhiều Comment / Reaction
- Feed tổng hợp từ Check-in



- **Liquibase Core:** Quản lý và theo dõi các thay đổi (versioning) của cấu trúc (schema) cơ sở dữ liệu.

3. Security & Authentication (Bảo mật & Xác thực)

- **Spring Security:** Quản lý phân quyền và bảo mật các endpoint.
- **JWT (Java JWT):** Thư viện tạo và xác thực JSON Web Token cho việc đăng nhập.
- **Google API Client & Google Auth Library:** Tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội (Google, OAuth2).
- **OWASP Java HTML Sanitizer:** Làm sạch dữ liệu đầu vào (HTML) để phòng chống tấn công XSS.

4. Performance, Caching & Rate Limiting (Hiệu năng & Giới hạn tốc độ)

- **Spring Data Redis & Redisson:** Lưu trữ cache, quản lý session và hỗ trợ các cơ chế phân tán.
- **Bucket4j (Core & Redis):** Triển khai thuật toán Token Bucket để giới hạn số lượng request (Rate Limiting), bảo vệ API khỏi bị spam.

5. Utilities & Integration (Tiện ích & Tích hợp)

- **Lombok:** Tự động sinh mã boilerplate (Getter, Setter, Constructor...) để code ngắn gọn hơn.
- **MapStruct:** Ánh xạ (mapping) dữ liệu tự động giữa các Entity và DTO.
- **Firebase Admin SDK:** Tích hợp dịch vụ Firebase Cloud Messaging để gửi thông báo đẩy (Push Notifications) đến ứng dụng client.
- **Thumbnailator & Metadata Extractor:** Xử lý thu phóng kích thước hình ảnh và trích xuất siêu dữ liệu (metadata) của file.
- **TSID Creator / UUID Creator:** Khởi tạo các chuỗi định danh duy nhất cho thực thể.

6. Monitoring & Documentation (Giám sát & Tài liệu)

- **Spring Boot Actuator & Micrometer Prometheus:** Theo dõi sức khỏe hệ thống và thu thập các metrics gửi về Prometheus.
- **Springdoc OpenAPI (Swagger):** Tự động tạo giao diện tài liệu API (Swagger UI) cho các endpoint.
- **Logstash & Loki Logback Appender:** Thu thập, định dạng và xuất logs hệ thống phục vụ cho việc theo dõi lỗi.

PHẦN 5. KIỂM THỬ

5.1 Kế hoạch kiểm thử

5.1.1 Mục tiêu kiểm thử

Xác minh toàn bộ các chức năng cốt lõi của hệ thống MIDREVOL (quản lý hành trình, bảng tin, tương tác, nhắn tin) hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế hệ thống.

Đảm bảo tính **ổn định, độ trễ thấp** của các chức năng thời gian thực sử dụng **WebSocket (Chat)** và **Firebase Cloud Messaging (Notification)**.

Kiểm tra khả năng **tương thích đa nền tảng (Cross-browser, Responsive UI)** của giao diện ReactJS.

Phát hiện và xử lý lỗi nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà khi:

- Upload ảnh (ImageKit)
- Load dữ liệu lớn (Redis Cache)

Đảm bảo các cơ chế **bảo mật và xác thực**:

- JWT Authentication
- Phân quyền truy cập (Authorization)
- Bảo vệ dữ liệu người dùng và quyền riêng tư hành trình

5.1.2 Phạm vi kiểm thử

In Scope

- **Authentication**
 - Đăng ký / Đăng nhập (Email, Social Login)
- **Box Management**
 - Tạo box, mời thành viên, phân quyền thành viên trong box, tạo journey thuộc box
- **Journey Management**
 - Journey là thực thể con của box, không có chức năng mời thành viên
 - Thành viên trong box có thể:
 - Tự tham gia journey
 - Rời khỏi journey
 - Quản lý nội dung trong journey
- **Social Feed**
 - Đăng bài check-in, reply, thả cảm xúc
- **Chat System**

- Chat 1-1, chat nhóm (WebSocket)
- **Notification System**
 - Thông báo real-time (Firebase)
- **Security**
 - JWT validation
 - Spring Security authorization
 - Session Redis
- **UI/UX**
 - Responsive Design
 - Cross-browser
- **Performance**
 - API response time
 - Redis caching efficiency

Out of Scope

- Kiểm thử tấn công nâng cao:
 - DDoS quy mô lớn
 - Advanced SQL Injection bypass API
- Trình duyệt lỗi thời

5.1.3 Chiến lược kiểm thử

1. Unit Testing

- Kiểm thử các module độc lập:
 - Backend: Service, Utility (JUnit, Mockito)
 - Frontend: Component (React Testing Library - optional)

2. Integration Testing

- Kiểm tra luồng:
 - ReactJS ↔ Spring Boot API
 - Backend ↔ MySQL / Redis / Firebase / ImageKit

3. System Testing (E2E)

- Kiểm thử end-to-end:
 - User tạo box → mời bạn → tạo hành trình → check-in → chat

4. Performance Testing

- Đánh giá:
 - Concurrent WebSocket connections
 - Feed loading latency
- Công cụ: JMeter

5. Security Testing

- Kiểm tra:
 - Unauthorized access (chat / hành trình)
 - JWT expiration & refresh
 - API endpoint protection

5.1.4 Tài nguyên kiểm thử

Nhân sự

- **QA/Tester**
 - Thiết kế test case, thực thi test, report bug
- **Developers**
 - Fix bug, hỗ trợ debug log

Công cụ

- API Testing: Postman, Swagger
- Automation: Cypress / Selenium
- Performance: JMeter
- Debug:
 - Chrome DevTools
 - React DevTools

Môi trường

- Staging Environment:
 - Docker
 - Docker Compose
 - GitHub
 - Visual Studio Code
 - pgAdmin 4

- Swagger
- STS4 (Spring Tool Suite 4)
- Postman
- Spring Boot
- Java
- HTML
- CSS
- JavaScript
- JWT (JSON Web Token)
- ImageKit
- WebSocket
- Redis
- Firebase
- Grafana
- GitHub Actions
- SendGrid
- Thiết bị:
 - PC/Laptop
 - Mobile (Android/iOS)

5.1.5 Tiêu chí bắt đầu và kết thúc kiểm thử

Tiêu chí bắt đầu

- Code đã merge và build thành công
- Environment đã cấu hình đầy đủ
- Test cases đã được review

Tiêu chí kết thúc

- 100% test case mức **High/Critical** đã thực thi
- Không còn bug mức:
 - Blocker / Critical
- Bug mức thấp được đưa vào backlog
- Test Report hoàn tất

5.1.6 Kết quả kiểm thử và tài liệu

Test Results

- **Test Execution Report**
 - Pass / Fail / Blocked

Test Artifacts

- Test Plan (tài liệu này)
- Test Case Document (Excel/Sheets)

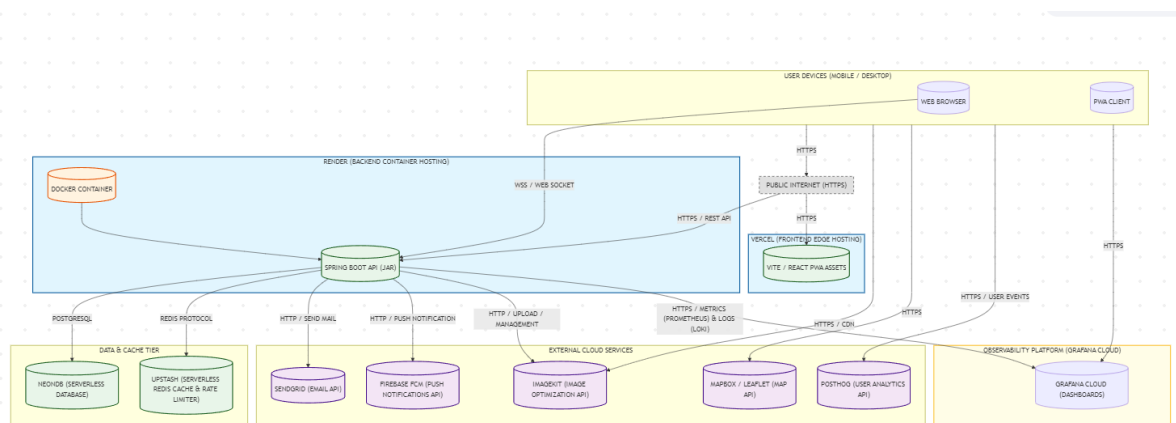
5.2 Kiểm thử

Link TestCase: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LV3uJcSNH5Hbt1-bMSCEPxWoPFhwfUESCe059MTzmmw/edit?gid=1359543315#gid=1359543315>

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16VqZkpWRASraEdrty8tqHIF-Yu3_NPE2VTftR0UnFJg/edit?pli=1&gid=1777916077#gid=1777916077

PHẦN 6. TRIỂN KHAI

6.1 Sơ đồ triển khai



Kiến trúc triển khai của hệ thống được thiết kế theo hướng hiện đại, tận dụng tối đa các dịch vụ đám mây (Cloud Services) và kiến trúc Serverless để tối ưu chi phí và hiệu suất.

- **Client Node:** Trình duyệt web hoặc thiết bị di động của người dùng (có hỗ trợ PWA) truy cập vào ứng dụng qua giao thức an toàn HTTPS.
- **Frontend Tier (Vercel):** Toàn bộ mã nguồn ReactJS (Vite) được lưu trữ và phân phối thông qua mạng lưới Edge Network của Vercel, đảm bảo tốc độ tải trang tĩnh cực nhanh trên toàn cầu.

- **Backend Tier (Render):** Ứng dụng Spring Boot được đóng gói thành Docker Container và triển khai trên dịch vụ Render. Đây là trái tim của hệ thống, cung cấp các API RESTful và quản lý kết nối WebSocket (STOMP) cho tính năng thời gian thực.
- **Data & Caching Tier:**
 - **NeonDB:** Cung cấp cơ sở dữ liệu Serverless PostgreSQL để lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ chính của hệ thống.
 - **Upstash:** Cung cấp Serverless Redis làm In-memory Cache, quản lý Session và xử lý giới hạn truy cập (Rate Limiting) thông qua thuật toán Token Bucket (Bucket4j).
- **External Cloud Services (Dịch vụ tích hợp bên thứ ba):**
 - **SendGrid:** Xử lý gửi email tự động (ví dụ: OTP, xác thực tài khoản).
 - **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Xử lý luồng đẩy thông báo (Push Notification) đến thiết bị người dùng.
 - **ImageKit:** Dịch vụ lưu trữ, phân phối và tự động tối ưu hóa hình ảnh/video.
 - **Mapbox / Leaflet:** Cung cấp hệ thống bản đồ số và dịch vụ định vị.
 - **PostHog:** Theo dõi và phân tích hành vi người dùng (Analytics) trên giao diện.

6.2 Quản lý và lưu trữ source code

- Mã nguồn của hệ thống (bao gồm Frontend và Backend) được quản lý phiên bản tập trung bằng **Git** và lưu trữ bảo mật trên kho lưu trữ (repository) của **GitHub**.
- **Chiến lược phân nhánh (Branching):** Áp dụng mô hình quản lý nhánh linh hoạt. Mỗi tính năng mới hoặc sửa lỗi đều được tách ra các nhánh riêng (feature branch). Code sau khi hoàn thiện phải trải qua quy trình đánh giá mã nguồn (Pull Request/Code Review) trước khi gộp vào nhánh chính (main) để đảm bảo chất lượng.

6.3 Đóng gói

- **Frontend:** Sử dụng **Vite** để thực hiện quá trình Build. Các module TypeScript/React được biên dịch và minify (nén) thành tệp tin tĩnh (HTML, CSS, JS) chuẩn. Ứng dụng cũng được build kèm Service Worker để hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến (PWA).
- **Backend:** * Sử dụng **Gradle** làm công cụ quản lý thư viện và biên dịch. Ứng dụng Spring Boot được đóng gói dưới dạng tệp tin thực thi độc lập (.jar).
- **Dockerization:** Hệ thống cung cấp sẵn Dockerfile để đóng gói tệp .jar cùng môi trường JRE (Java Runtime Environment) thành một Docker Image chuẩn, giúp ứng dụng có thể chạy đồng nhất trên bất kỳ server nào.

6.4 Triển khai & Vận hành

- **Tích hợp & Triển khai liên tục (CI/CD):**
- Hệ thống thiết lập **CI/CD** tự động thông qua **GitHub Actions**. Mỗi khi có sự thay đổi mã nguồn trên nhánh chính (main), quy trình sẽ tự động kích hoạt.

- **Frontend:** Vercel tự động nhận diện code mới, tiến hành cài đặt thư viện (npm install), build và deploy bản cập nhật lên các Edge node gần như ngay lập tức.
- **Backend:** Render tự động pull mã nguồn mới, build Docker image và khởi chạy container. Quá trình di trú cơ sở dữ liệu (Database Migration) được thực thi tự động ở bước khởi chạy nhờ công cụ **Liquibase**.
- **Giám sát & Vận hành (Observability):** Hệ thống được thiết lập cơ chế giám sát toàn diện dựa trên hệ sinh thái Grafana:
- **Metrics (Đo lường):** Spring Boot Actuator kết hợp thư viện Micrometer để xuất các chỉ số hiệu suất của ứng dụng (CPU, RAM, API latency) ra định dạng của **Prometheus**.
- **Logging (Nhật ký):** Log của ứng dụng được thu thập theo thời gian thực và đẩy lên **Loki** thông qua cấu hình loki-logback-appender.
- Dữ liệu Metrics và Logs sau đó được kết nối và trực quan hóa trên Dashboards của **Grafana Cloud**, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi sức khỏe hệ thống và truy vết lỗi (troubleshoot) kịp thời.

PHẦN 7. HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI

7.1 Thời gian phát triển dự án

Dự án MindRevol được nhóm bắt tay vào triển khai liên tục từ tháng 01/2026 cho đến nay. Để đảm bảo tính hệ thống và kiểm soát tốt rủi ro, nhóm đã chia quỹ thời gian thành các giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn 1 (Tháng 01/2026) - Khởi tạo và Phân tích: Giai đoạn này tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng người dùng, phân tích đối thủ (như điểm yếu phân mảnh kỷ niệm của Locket) để chốt ý tưởng cốt lõi. Nhóm tiến hành viết tài liệu đặc tả yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng các bản mockups giao diện (UI/UX) ban đầu.

Giai đoạn 2 (Tháng 02 - Tháng 03/2026) - Phát triển tính năng cốt lõi: Đây là giai đoạn triển khai code cường độ cao nhất. Nhóm tập trung thiết kế cơ sở dữ liệu trên PostgreSQL, xây dựng các API backend với Spring Boot và lập trình giao diện frontend. Các tính năng xương sống của hệ thống như quản lý hành trình ("Journey") và phân loại không gian ("Box") được hoàn thiện trong giai đoạn này.

Giai đoạn 3 (Tháng 04/2026 đến nay) - Tích hợp, Kiểm thử và Tối ưu: Ráp nối các module frontend và backend, xử lý các xung đột mã nguồn. Nhóm tiến hành kiểm thử các luồng chức năng, sửa lỗi (bug) và viết tài liệu báo cáo tốt nghiệp.

7.2 Mức độ hoàn thành

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án MindRevol đã hoàn thành khoảng 85% tổng khối lượng công việc đề ra.

Phần đã hoàn thiện (85%): Hệ thống đã đáp ứng tốt các luồng nghiệp vụ cốt lõi. Quá trình xác thực người dùng hoạt động ổn định. Người dùng đã có thể tạo các "Journey", đăng tải khoảnh khắc và sắp xếp chúng vào các "Box" tương ứng. Kiến trúc Backend xử lý dữ liệu mượt mà, Frontend đã hiển thị đúng logic và bám sát thiết kế UI ban đầu.

Phần đang tiếp tục hoàn thiện (15% còn lại): Khối lượng công việc cuối cùng chủ yếu tập trung vào việc "đánh bóng" (polish) sản phẩm. Nhóm đang tiến hành tinh chỉnh các chi tiết nhỏ về trải nghiệm người dùng (màu sắc, animation, responsiveness trên các thiết bị), tối ưu hóa tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu. Đồng thời, nhóm đang dồn lực rà soát lại toàn bộ cuốn báo cáo, chuẩn bị slide và kịch bản demo để sẵn sàng cho buổi bảo vệ trước hội đồng.

7.3 Thuận lợi

- **Tính thực tiễn và tính mới của đề tài:** Ý tưởng MindRevol giải quyết đúng một "nỗi đau" (pain point) rất rõ ràng của người dùng hiện nay (sự phân mảnh kỷ niệm trên các nền tảng thân mật). Đề tài không bị đi vào lối mòn của các mạng xã hội truyền thống, tạo cảm hứng lớn cho nhóm trong quá trình nghiên cứu và phát triển.
- **Hỗ trợ từ các công nghệ hiện đại:** Hệ sinh thái công nghệ hiện nay cung cấp rất nhiều công cụ mạnh mẽ và tài liệu phong phú. Việc ứng dụng các framework ổn định cho kiến trúc hệ thống (như Spring Boot cho backend) hay các thư viện giao diện hiện đại giúp nhóm triển khai các tính năng như "Box" hay "Journey" một cách trực quan và mượt mà.

7.4 Khó khăn & Cách giải quyết

1. Rủi ro "thắt cổ chai" (Bottleneck) trong phân bổ công việc và giao tiếp nhóm

- **Khó khăn:** Trong một số giai đoạn triển khai, nhóm gặp vấn đề lớn về mất cân bằng khối lượng công việc. Tồn tại tình trạng một cá nhân quản lý dự án (nhóm trưởng) đảm nhận quá nhiều module cốt lõi, dẫn đến hiện tượng "thắt cổ chai" (bottleneck). Điều này không chỉ làm quá tải cá nhân đó, khiến chất lượng đầu ra của các chức năng không đạt yêu cầu như thiết kế ban đầu, mà còn tạo ra rào cản lớn trong giao tiếp, gây ra sự thiếu cởi mở khi tiếp nhận các ý kiến phản biện từ các thành viên khác.
- **Cách giải quyết:** Nhóm đã phải tổ chức các buổi họp "thử nghiệm thu nội bộ" (internal review) thẳng thắn để tái cấu trúc lại quy trình làm việc. Bắt buộc áp dụng việc chia nhỏ task (micro-tasking) và ủy quyền (delegate) rõ ràng. Đồng thời, thiết lập nguyên tắc "review chéo" (cross-review) bắt buộc: không một chức năng nào được coi là hoàn thành nếu chưa được thành viên khác kiểm tra và góp ý. Việc này giúp phá vỡ điểm thắt cổ chai, cải thiện chất lượng dự án và bắt buộc các thành viên phải hạ cái tôi cá nhân xuống vì mục tiêu chung.

2. Khó khăn trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu phức tạp

- **Khó khăn:** Mô hình cốt lõi của MindRevol xoay quanh "Journey" và "Box". Việc thiết kế database (trên PostgreSQL) sao cho đáp ứng được các mối quan hệ phức tạp, lồng ghép dữ liệu mà vẫn đảm bảo tốc độ truy vấn khi dữ liệu người dùng tăng lên là một bài toán khó.
- **Cách giải quyết:** Nhóm đã dành nhiều thời gian ở giai đoạn phân tích thiết kế, chuẩn hóa sơ đồ thực thể liên kết (ERD). Trong source code, nhóm áp dụng chặt chẽ các pattern thiết kế (như phân tách rõ ràng các tầng Controller, Service và sử dụng DTO để chuyển đổi dữ liệu) giúp logic xử lý được mạch lạc và dễ tối ưu hơn.

3. Xung đột trong quản lý mã nguồn (Source Control)

- **Khó khăn:** Trong quá trình code song song, các thành viên thường xuyên gặp tình trạng "conflict" code (xung đột mã nguồn) khi thực hiện merge (gộp) các nhánh (branch) tính năng lại với nhau, đôi khi làm gián đoạn việc tích hợp hệ thống.
- **Cách giải quyết:** Thống nhất lại quy trình quản lý phiên bản với Git. Đặt ra các quy tắc nghiêm ngặt về việc tạo branch mới cho từng module, sử dụng stash khi cần thiết và bắt buộc phải review code cùng nhau trước khi gộp vào nhánh chính.

4. Bất đồng bộ về môi trường phát triển cục bộ (Local Environment)

- **Khó khăn:** Mỗi thành viên cài đặt các công cụ, phiên bản thư viện hoặc thiết lập cấu hình database khác nhau trên máy cá nhân. Điều này dẫn đến tình trạng "code chạy được trên máy tôi nhưng lỗi trên máy bạn".
- **Cách giải quyết:** Nhóm tiến hành chuẩn hóa cấu hình dự án. Thay vì dùng chung một file cấu hình mặc định dễ gây lỗi khi đẩy code lên, nhóm tách biệt rõ các file cấu hình theo môi trường (ví dụ sử dụng application-dev.properties cho môi trường dev cục bộ). Đồng thời, ứng dụng Docker để đóng gói database và các dịch vụ đi kèm, đảm bảo mọi thành viên đều có chung một môi trường phát triển nhất quán.

5. Chuyển hóa ý tưởng UI/UX thành thực tế

- **Khó khăn:** Định hướng giao diện của MindRevol cần sự tối giản, thân thiện, mang hơi hướng 2D "dễ thương" để người dùng không cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, việc đưa các thiết kế này thành các component tái sử dụng được trên frontend tốn khá nhiều thời gian tinh chỉnh.
- **Cách giải quyết:** Xây dựng một hệ thống Design System nhỏ gọn ngay từ đầu. Nghiên cứu kỹ các thư viện hỗ trợ UI và tham khảo cách bố trí layout từ các ứng dụng có phong cách tương tự (như Widgetable) để xây dựng bộ giao diện chuẩn hóa, giúp rút ngắn thời gian làm màn hình cho các chức năng sau.

7.5 Những bài học sau khi làm dự án

Trải qua quá trình dài từ lúc hình thành ý tưởng MindRevol cho đến khi hoàn thiện sản phẩm, nhóm đã tích lũy được nhiều bài học thực tiễn quý giá, vượt ra khỏi khuôn khổ lý thuyết trên giảng đường:

Tư duy quản lý mã nguồn (Source Control) bài bản: Nhóm đã hoàn toàn từ bỏ thói quen sao chép code thủ công hay chia sẻ file nén rời rạc như ở các đề án môn học nhỏ. Thay vào đó, cả nhóm đã thực sự hiểu và vận dụng thành thạo các quy trình làm việc cộng tác trên Git. Việc làm quen với các thao tác chia nhánh (branching), xử lý xung đột khi gộp code (merge conflict) hay lưu trạng thái tạm (stash) đã giúp mã nguồn của dự án luôn được bảo vệ an toàn và dễ dàng truy xuất các phiên bản.

Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết xung đột: Chuyển đổi từ làm việc cá nhân sang làm việc nhóm quy mô lớn là một thử thách. Nhóm đã học được tầm quan trọng của việc giao tiếp minh bạch, phân bổ công việc đồng đều để tránh tình trạng "thắt cổ chai". Quan trọng hơn, các thành viên học được cách hạ bớt cái tôi cá nhân, biết cách tiếp nhận ý kiến phản biện và

tiến hành "review code" chéo cho nhau để cùng nâng cao chất lượng sản phẩm thay vì đổ lỗi khi hệ thống gặp sự cố.

Quy trình triển khai dự án chuyên nghiệp: Dự án MindRevol đã giúp nhóm thoát khỏi tư duy "code chạy được trên máy mình là xong". Nhóm học được cách thiết kế và cấu trúc hệ thống một cách có tổ chức (phân tách rõ ràng kiến trúc Backend và Frontend). Đồng thời, nhóm cũng làm quen với việc thiết lập các file cấu hình độc lập cho từng môi trường phát triển, cũng như biết cách sử dụng các công cụ như Docker để đóng gói cơ sở dữ liệu, đảm bảo ứng dụng có thể triển khai trơn tru và đồng nhất trên mọi máy tính. Đây là bước đệm và hành trang cực kỳ quan trọng trước khi các thành viên thực sự bước vào môi trường làm việc tại các doanh nghiệp phần mềm.

7.6 Hướng phát triển của đề tài trong tương lai

1. Mở rộng và nâng cao tính năng cốt lõi

- **Nâng cấp tính năng Check-in và Camera:** Tích hợp các công nghệ AR (thực tế tăng cường), bổ sung thêm các bộ lọc (filters), nhãn dán (stickers) theo chủ đề để người dùng sáng tạo hơn khi lưu giữ khoảnh khắc.
- **Phát triển cấu trúc "Chapter" (Chương) cho Hành trình:** Cho phép người dùng phân chia các chuyến đi dài hoặc chuỗi nhật ký thành từng giai đoạn nhỏ (ví dụ: phân theo Ngày 1, Ngày 2, hoặc theo từng địa điểm dừng chân) để việc kể lại và theo dõi câu chuyện được mạch lạc, hệ thống hơn.
- **Bổ sung tính năng chia sẻ khoảnh khắc (Story 24h):** Cho phép người dùng đăng tải nhanh các hình ảnh, video ngắn hoặc trạng thái cảm xúc tự động biến mất sau 24 giờ. Tính năng này kết hợp với các công cụ tương tác nhanh sẽ giúp tăng tần suất kết nối và giữ chân người dùng trên nền tảng.
- **Mở rộng không gian Box và Journey:** Cho phép tùy biến giao diện (theme) riêng cho từng nhóm, thêm các công cụ quản lý lịch trình chung và bình chọn (voting) trong các chuyến đi.

2. Tăng cường tính năng bảo mật và quyền riêng tư

- **Áp dụng mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption)** cho hệ thống **Chat và Voice Call** để đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin giao tiếp.
- **Cung cấp cơ chế phân quyền riêng tư (Privacy Settings)** chi tiết hơn: Cho phép người dùng tùy chỉnh ai có thể xem vị trí trên Bản đồ (Journey Map), ai có thể xem lịch sử Check-in hay tương tác với Feed.
- **Tích hợp AI kiểm duyệt nội dung (Content Moderation):** Tự động quét và ngăn chặn các hình ảnh, ngôn từ không phù hợp hoặc tin nhắn rác (spam) trong hệ thống mạng xã hội.

3. Cải thiện trải nghiệm người dùng (UX/UI)

- **Tối ưu hóa thuật toán gợi ý (Recommendation)** trên bảng tin (Feed) để hiển thị các khoảnh khắc, bài đăng của bạn bè một cách thông minh và gắn kết hơn (lấy cảm hứng từ giao diện Locket).
- **Nâng cao hiệu suất hệ thống thời gian thực (Real-time Socket)**: Tối ưu hóa độ trễ khi nhận tin, thả tương tác (reactions) và đồng bộ vị trí trực tiếp trên bản đồ mà không làm tiêu hao nhiều tài nguyên máy.
- **Thiết kế lại các hiệu ứng chuyển cảnh (animations)** mượt mà hơn, đặc biệt khi xem lại các kỷ niệm (Memory Timeline) hoặc lướt thư viện ảnh (Journey Gallery).

4. Tích hợp dịch vụ bên thứ ba & Mô hình kinh doanh

- **Tích hợp API của các nền tảng âm nhạc (như Spotify, Apple Music)** để người dùng có thể đính kèm bài hát vào các bài Check-in hoặc bảng Mood hàng ngày.
- **Triển khai các gói tài khoản cao cấp (Premium)**: Cung cấp các đặc quyền như lưu trữ ảnh độ phân giải cao, mở khóa các icon/theme độc quyền hoặc tăng giới hạn thành viên trong một Box.
- **Tích hợp các cổng thanh toán điện tử (VNPay, MoMo, Apple Pay, Google Pay)** để hỗ trợ người dùng mua gói Premium hoặc gửi tặng các món quà ảo (Virtual Gifts) cho bạn bè.

5. Phát triển ứng dụng di động Native

- **Đóng gói và xây dựng ứng dụng di động gốc (Native App)** hỗ trợ chính thức cho cả hai nền tảng Android và iOS (hiện tại dự án đang mạnh về Web App).
- **Tận dụng tối đa phần cứng thiết bị di động**: Chạy ngầm GPS tiết kiệm pin cho tính năng Bản đồ, truy cập trực tiếp vào Camera để tăng tốc độ chụp ảnh Check-in.
- **Hoàn thiện hệ thống Thông báo đẩy (Push Notification)**: Xây dựng tính năng nhắc nhở Check-in hàng ngày (Checkin Reminder) thông minh dựa trên thói quen hoạt động của từng người dùng để tránh gây phiền.